Су-30СМ — точечная доводка внутренних каналов

Исправлен вид двух передних воздухозаборников: вместо открытого искусственного компрессора и прямоугольных внутренних стенок видна тёмная вогнутая поверхность. Применён разрешённый пользователем внутренний экран. Исходная обшивка самолёта и механизмы сохранены. Это визуальное перекрытие, а не восстановленная заводская конструкция двигателя.

Ограничение результата: в некоторых близких косых ракурсах по внутреннему краю остаётся узкий участок исходного серого кольца/облицовки. Наружная окрашенная нижняя губа тоже остаётся светлее. Не заявляю, что абсолютно все светлые поверхности или дефекты всего самолёта устранены.

1. Обнаруженные дефекты и причины

Наблюдение	Подтверждённая причина	Изменение
Крупный круг со спицами и светлыми лопатками в переднем входе	В двух добавленных ресурсах IntakeDuct были искусственные 28-лопаточные диски. Они напрямую просматривались через вход	Диски и их искусственные стенки заменены внутренними экранами
Прямоугольные тёмные края/квадратные поверхности вокруг круга	Прямоугольная вставка не соответствовала сечению исходной гондолы; круг и стенки давали несколько несогласованных контуров	Контур новой поверхности получен из сечения исходного Fuselage_0_4, ограничен существующей областью входа
Светлый внутренний мусор, неоднородные участки за входом	Через прежнюю вставку просматривались исходные внутренние поверхности и кольцо; часть светлого изображения была обычной геометрией и её материалами	Основная область закрыта матовым непросвечивающим экраном; исходная геометрия за ним сохранена

Подтверждения отдельного самосвечения, неисправности глобального освещения или общего сбоя рендерера нет. Поэтому освещение и движок не изменены. Нельзя приписывать все светлые участки z-fighting: здесь основной подтверждённый источник — открытая геометрия и несогласованная форма вставок. Дубликаты, нормали и пересечения проверены для новой поверхности отдельно.

2. Что именно изменено

В игровом ресурсе aircraft/su30sm.dnm изменены только два вложенных SRF:

- IntakeDuct_-1.srf;

- IntakeDuct_1.srf.

Старые искусственные стенки и спицевые диски этих вставок удалены при замене. Исходные поверхности самолёта, двигателя и ниш **не удалялись**. Сохранены Fuselage_0_4, GearWell, стойки, колёса, створки, сопла и все остальные ресурсы. Исходные узлы, родители, оси, положения и таблицы анимации побайтово совпадают с базой. Внешние цвета и материалы обшивки не изменены.

Исходники изменения находятся в changes/su30sm-dark-channel: алгоритм repair.py, точная сборка build.py, редактируемые patches/IntakeDuct_*.srf, проверки check_motion.py и validate.py, вспомогательные модельные модули и manifest.json. Сценарий съёмки приложен как capture.py; игровые сценарии и журналы находятся в checks/ этого отчёта.

3. Как устроено исправление

Контур получен пересечением треугольников настоящего Fuselage_0_4 плоскостью Z=-0,55 м. Он смещён внутрь на 8 мм и ограничен областью прежнего входа. Граница выбирается по действительным пересечениям 48 лучей с контуром, без заполнения отсутствующих областей ближайшими вершинами.

За входом построена вогнутая поверхность глубиной 0,20 м, до Z=-0,75 м. Материал только этих двух новых вставок — RGB 25/30/33, без флага свечения. Нормали обращены к входу, поверхность односторонняя. Новых огней, текстур, видимых колец и лопаток не добавлено.

Эффект затемнения достигается перекрытием линии видимости и матовым материалом внутри канала. Глобальная яркость, наружная окраска и свет сцены прежние. Исходные детали за экраном остаются в модели.

Расширенная проба экрана лучше перекрывала внутренний край, но дала контакт с GearWell_Left и была отклонена. Более глубокая проба пересекалась с убираемым шасси и также отклонена. Их геометрия и изображения не входят в итоговое сравнение.

4. Численные проверки

Итоговая модель: SHA-256 c5c9ead3bf759b9d7cdb0b0701aa469b487f6442d88de76c6f200b300d26fe2d.

База для сравнения и отката: SHA-256 6fd0f2982c657eb4524573744ce949d5aeea9e26f16d3bd74a21f69f598a4c83. Стабильная версия №5 сохранена отдельно и не заменялась.

На каждую вставку:

- 145 уникальных вершин, 240 треугольников после триангуляции;

- 0 вырожденных треугольников;

- 0 дублирующихся или перевёрнутых совпадающих поверхностей;

- 0 перекрытия площадей треугольников в проекции XY; поверхность является однозначной функцией глубины, что исключает её самопересечение;

- 48 граничных рёбер у входа, остальные рёбра принадлежат двум треугольникам;

- 0 найденных пересечений с Fuselage_0_4 и обеими GearWell в проверенном положении;

- 0 найденных контактов с проверенными движущимися деталями шасси на сетке из 201 положения выпуска от 0 до 1.

Это дискретная проверка указанной матрицы, а не математическое доказательство отсутствия всех возможных контактов в любой конфигурации самолёта. Данные: validation.json, motion.json, repair-audit.json, liner-sections.json.

5. Реальная визуальная проверка в игре

Запускался существующий Windows x64 OpenGL-исполняемый файл игры под Wine/Xvfb. Скриншоты взяты с настоящего игрового окна, видео записаны с того же окна; рендеры стороннего редактора не подставлялись. PNG не ретушированы. Сводные листы лишь уменьшают и подписывают исходные кадры.

Открыть всю галерею до/после и видео.

Подготовлены **42 пары** одинаковых ракурсов: 21 статическое сравнение и 21 направление полного обхода. В набор входят передний, задний, оба боковых, верхний и нижний виды; близкие

левые/правые, низкие косые виды, четыре макроракурса, убранное и промежуточное положения. Прочитаны сводные листы всего статического набора и полного обхода, отдельно открыты крупные планы проблемной зоны. Последовательности близких обходов и реальные состояния шасси также просмотрены по сохранённым кадрам. Не утверждаю, что вручную просмотрен каждый кадр всех видеозаписей.

Важно: кадры mid, stowed, bottom-mid/up выставляют позу модели диагностической командой на паузе; это не доказательство физического убирания на стоянке. Настоящее движение выполняется отдельным нажатием G в полёте, с журналом изменения gear от 0 к 1 и обратно через промежуточные значения.

Проверка	Результат и границы
Передний вид и ракурс пользовательского скриншота	Крупные спицевые диски и прежний прямоугольный фон скрыты. Центральная область тёмная
Макро слева/справа, низкие и косые виды	Новая поверхность не даёт просвета на фон и не выступает наружу в просмотренных кадрах. Узкая исходная серая кромка местами остаётся
Боковые виды, верх, задняя часть	Вид наружной обшивки и сопел сохранён; новые заметные детали снаружи не появились
Низ, шасси 0 / 0,5 / 1	Новые вставки остаются внутри; контактов в расчётной матрице не найдено
Обход камеры 360° и близкие последовательности	На просмотренных направлениях старый крупный компрессор и квадратный фон не возвращаются
Настоящий цикл G	Выпуск и уборка записаны в игре, включая промежуточные состояния; исходные данные анимации не менялись

Видео и последовательности

- До: полный обход.

- После: полный обход.

- После: близкий обход левого канала.

- После: близкий обход правого канала.

- После: настоящий цикл шасси G.

В галерее доступны исходные PNG по каждому из 42 сравнений и последовательности близких обходов/шасси. comparisons.json содержит точный список пар. Журналы checks/*/results.json связывают результаты с SHA модели; game.log и run.script сохраняют команды камеры и состояния.

6. Оставшиеся ограничения

- Узкий исходный серый участок кольца у внутреннего края виден в некоторых близких косых направлениях. Чтобы не пересечь нишу и не менять исправную исходную геометрию, его не закрывали расширенной пробой. Полное отсутствие любого внутреннего светлого участка не подтверждено.

- Окрашенная внешняя губа/нижняя стенка входа сохранена и остаётся светлее центрального канала. Её нельзя выдавать за случайный блик, но она не является новым дефектом экрана.

- Старые фасеточные полосы на отдельных панелях/створках и обшивке не исправлялись. Полная бездефектность самолёта не заявляется.

- Результат — упрощённый закрытый тёмный канал. Детальная реальная внутренняя конструкция двигателя не моделировалась.

- Проверен указанный x64 OpenGL запуск; другие графические режимы и платформы отдельно не проверены.

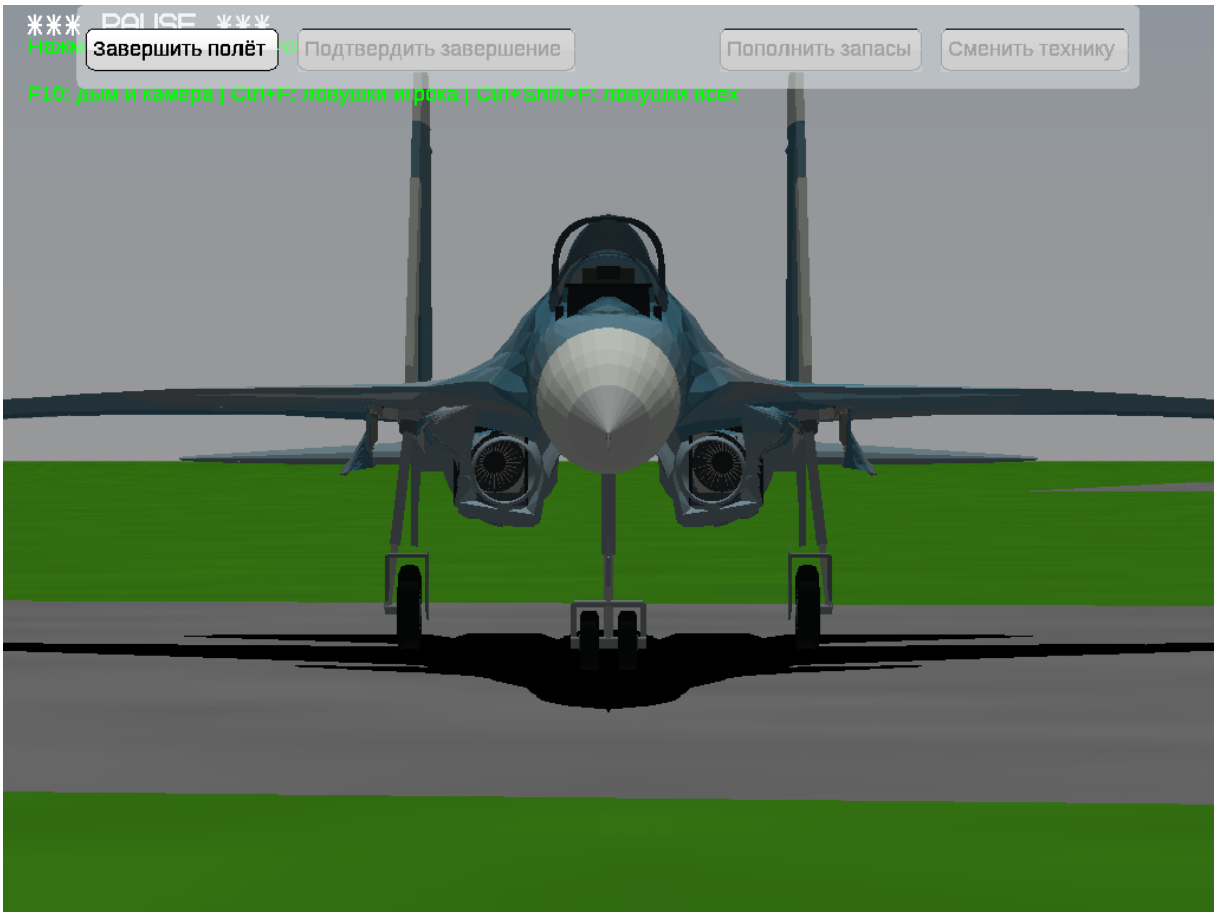
Новая сборка игры и ссылка на неё не предоставляются по текущему указанию пользователя. Проверенные изменения и материалы отчёта сохранены отдельно от стабильной версии.

Приложение: 42 сравнения до и после

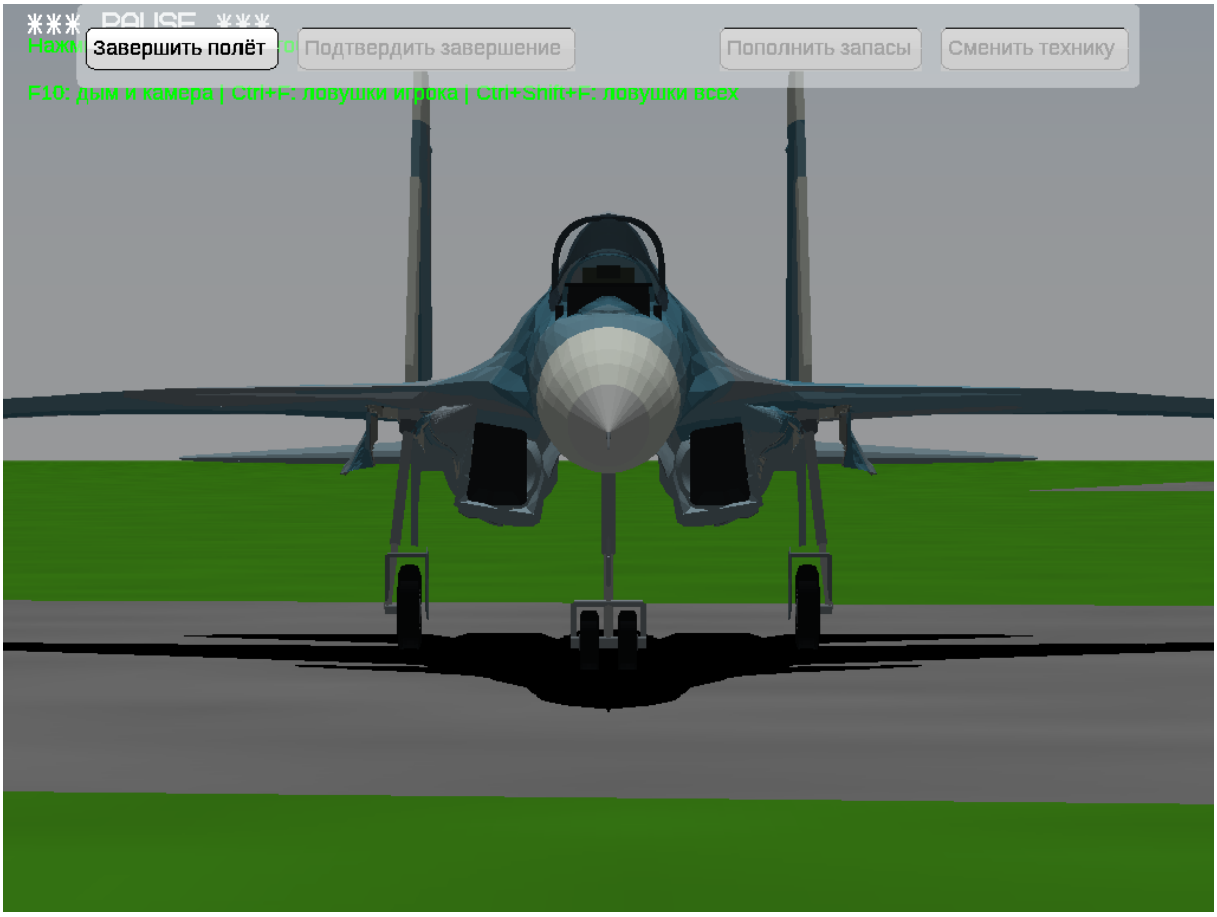
Оригинальные игровые кадры без ретуши. Следующие страницы: верхний кадр — до, нижний — после. Видео приложены отдельно в ZIP, пять файлов MP4.

ground-front

До

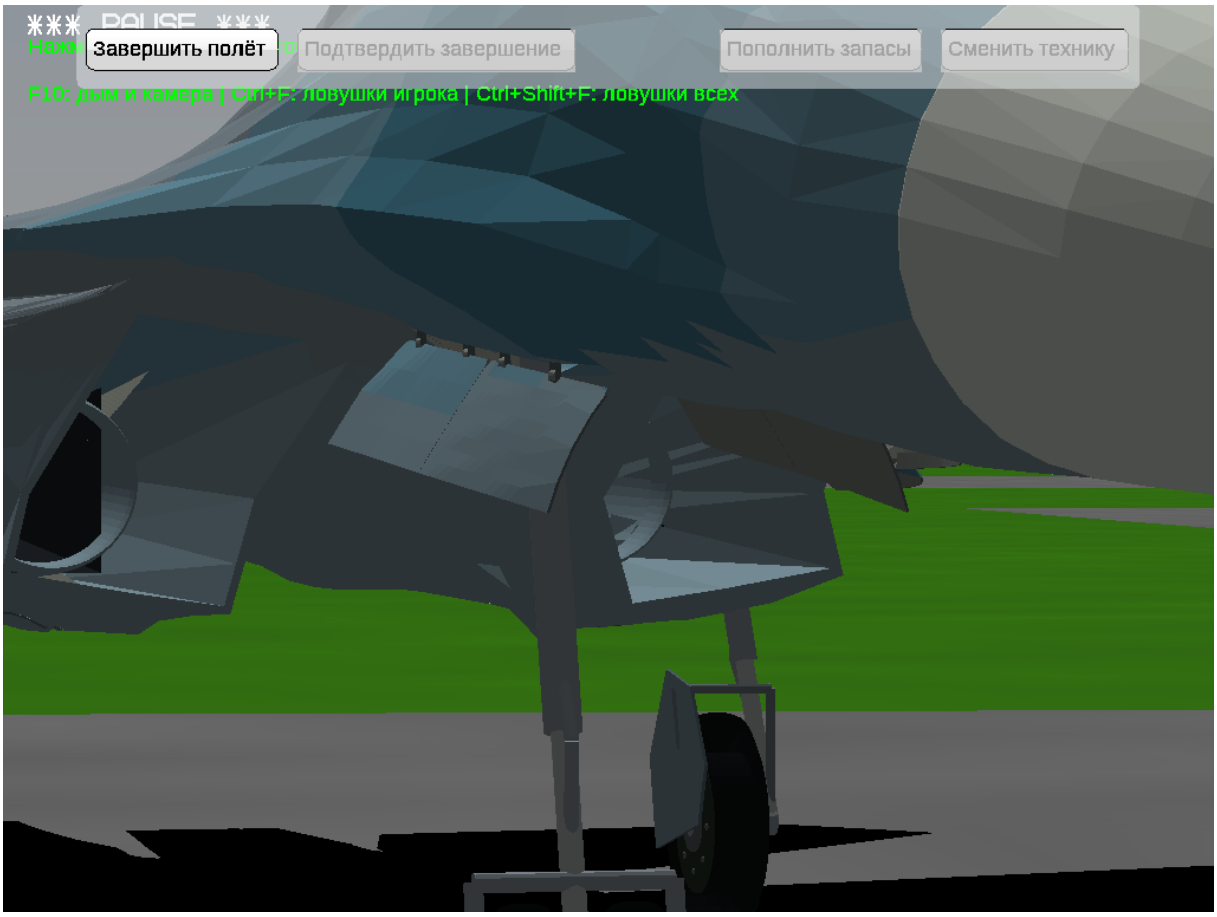


После

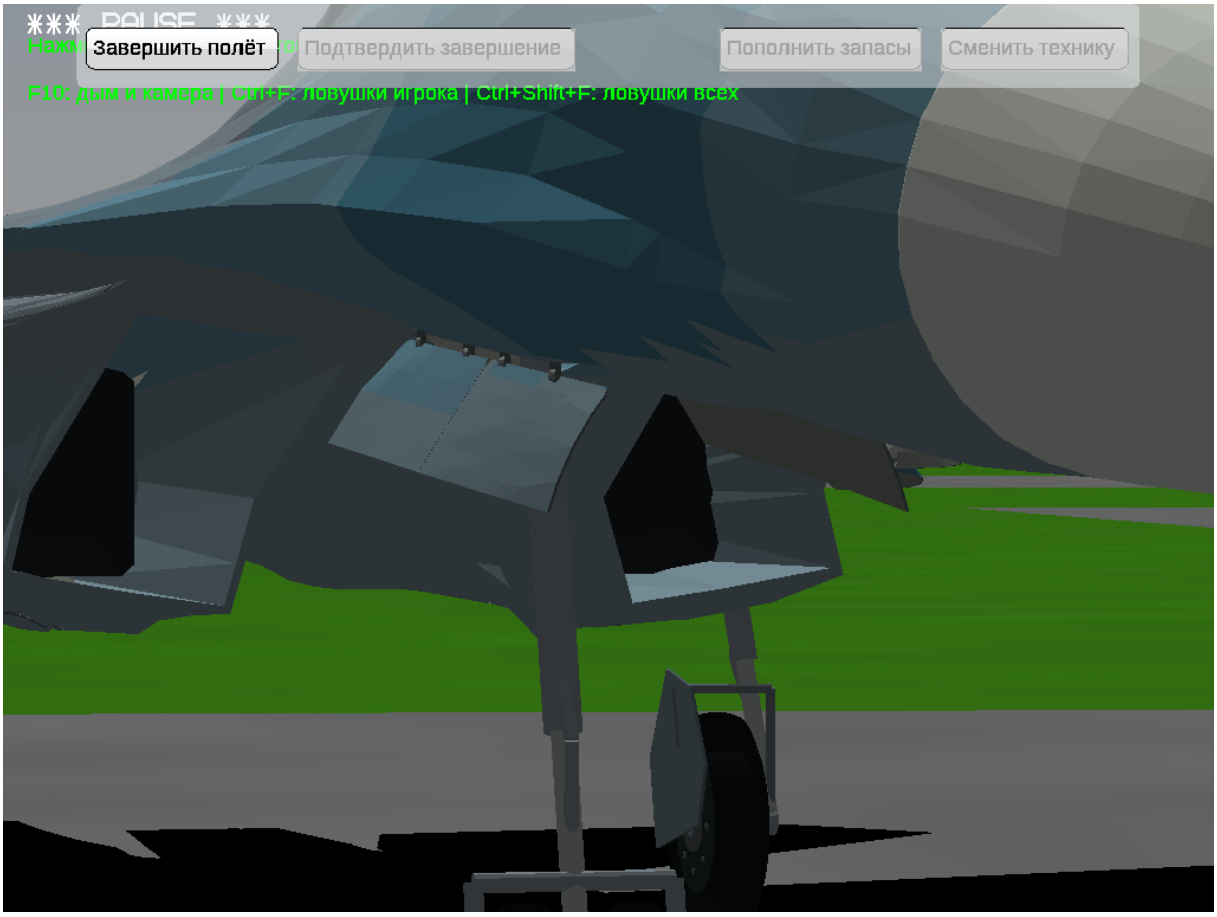


ground-left-close

До

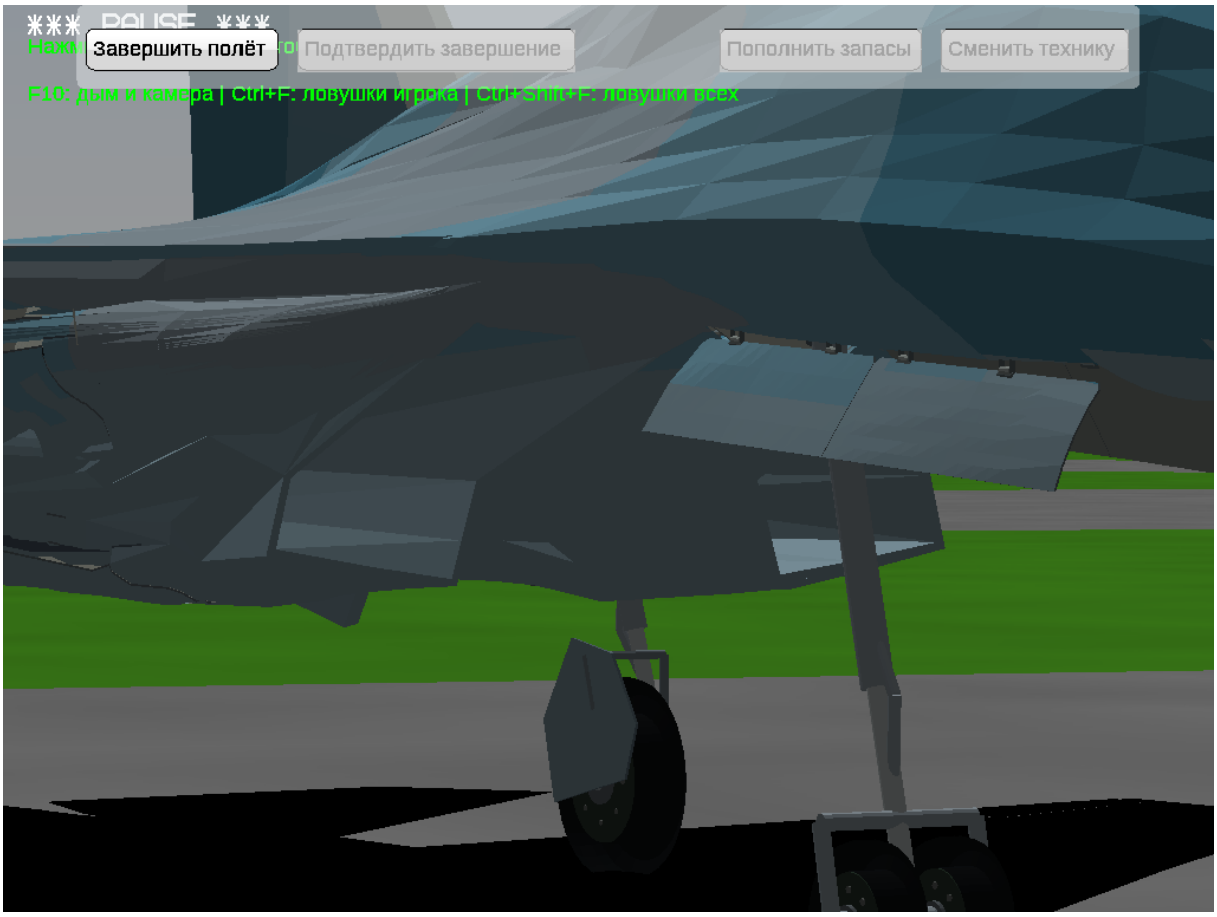


После

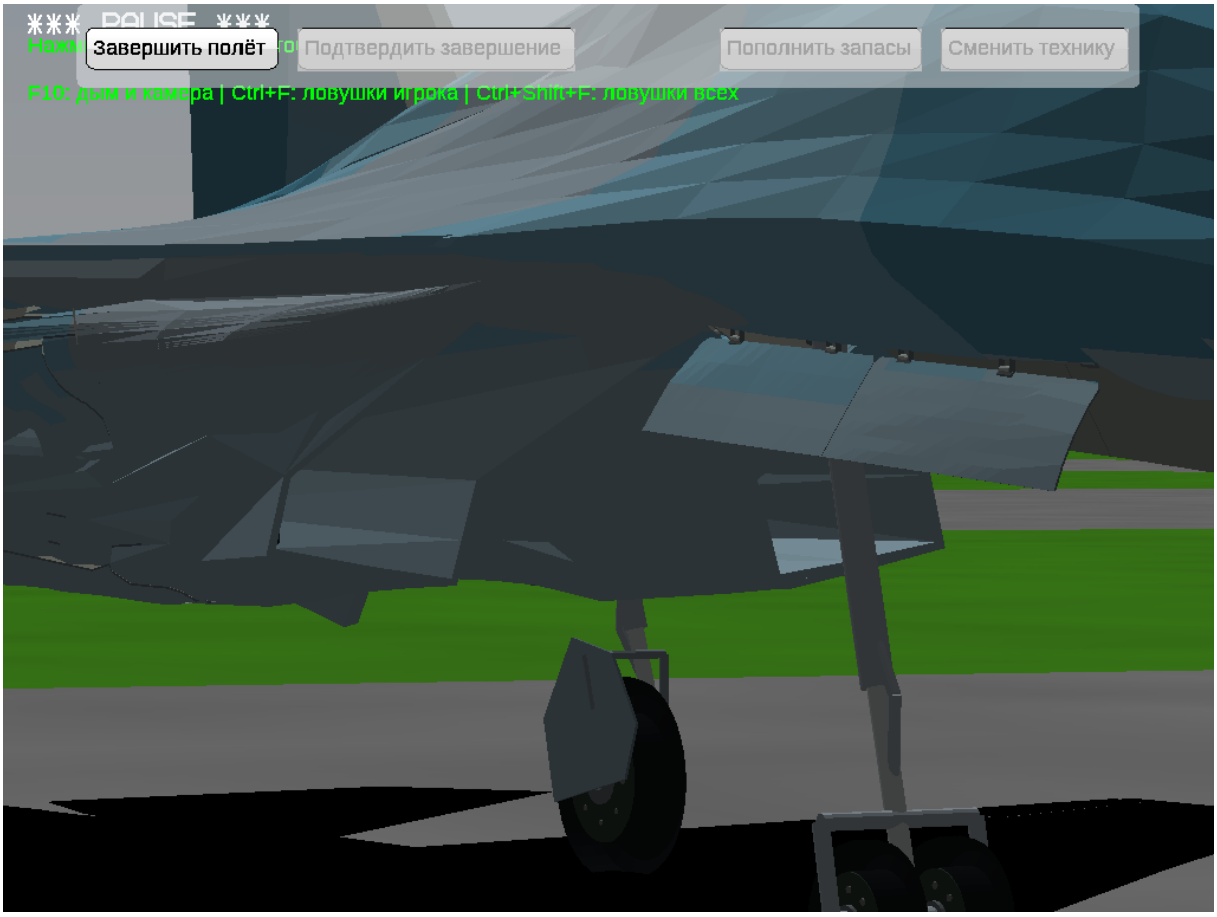


ground-left-low

До



После



ground-rear

До

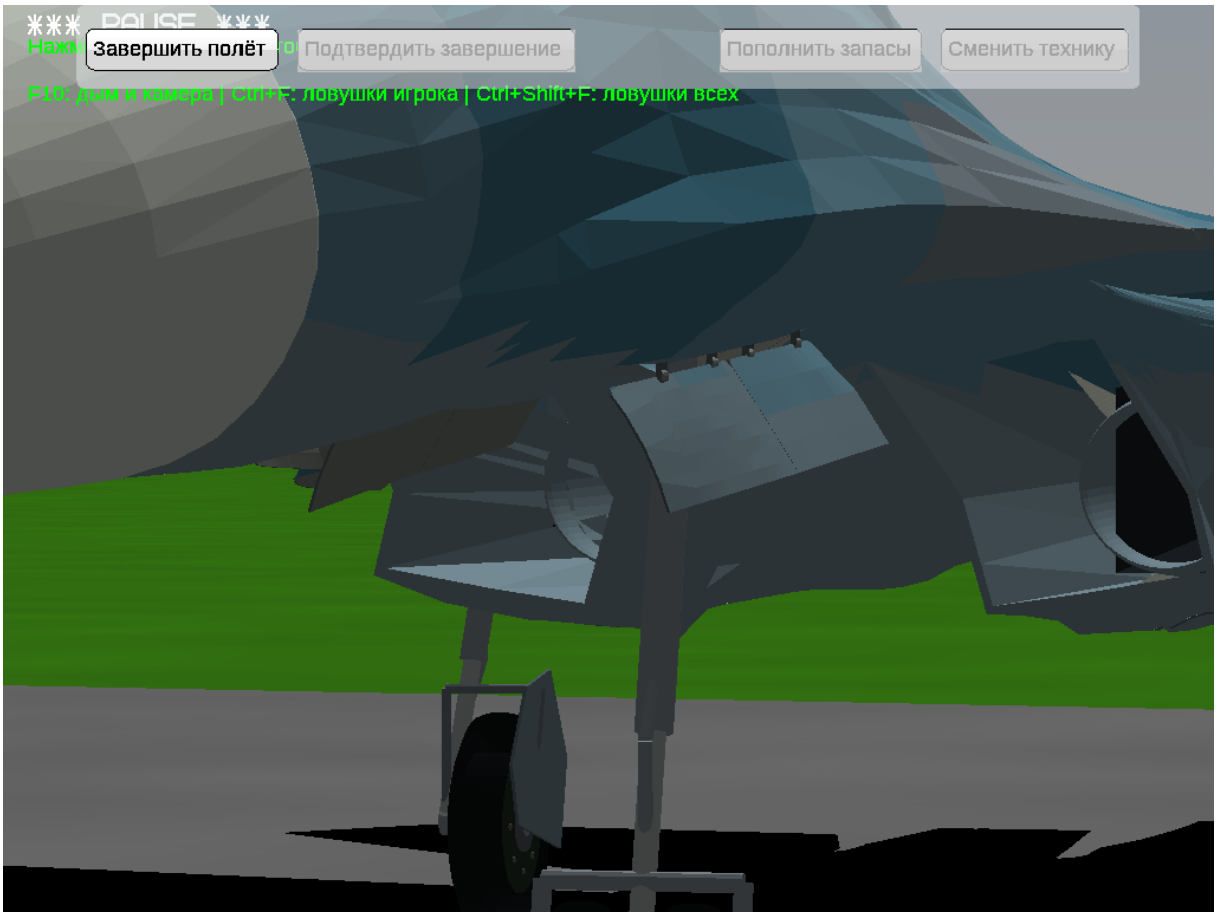


После

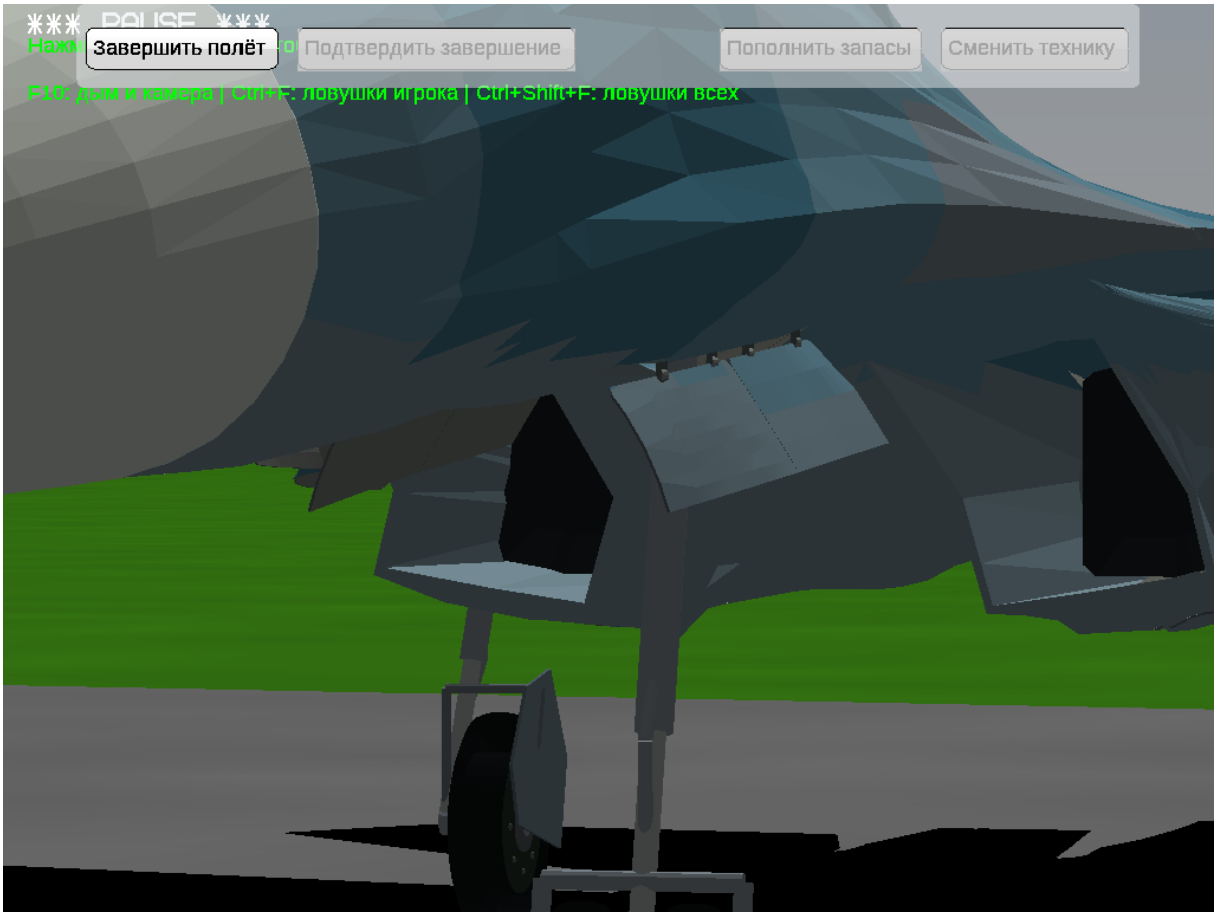


ground-right-close

До

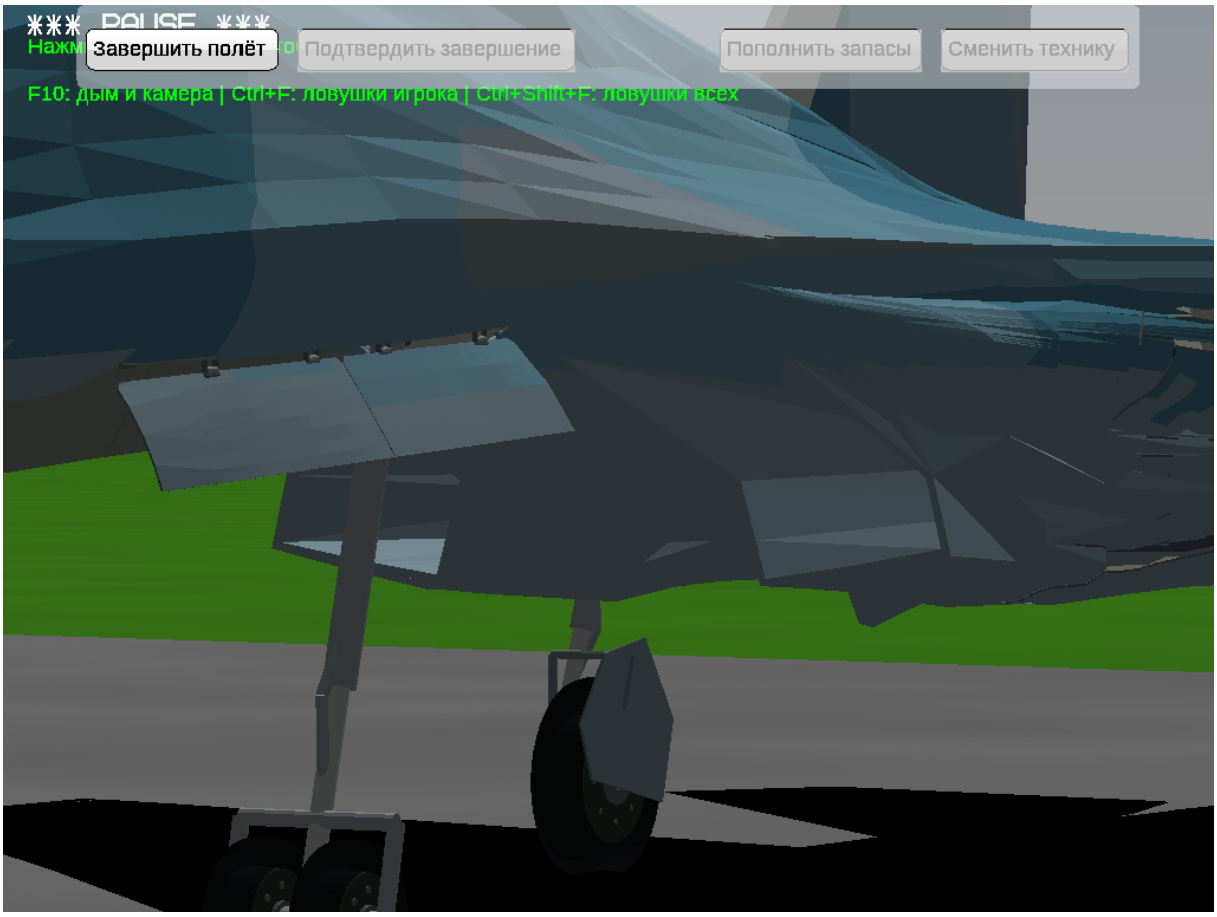


После

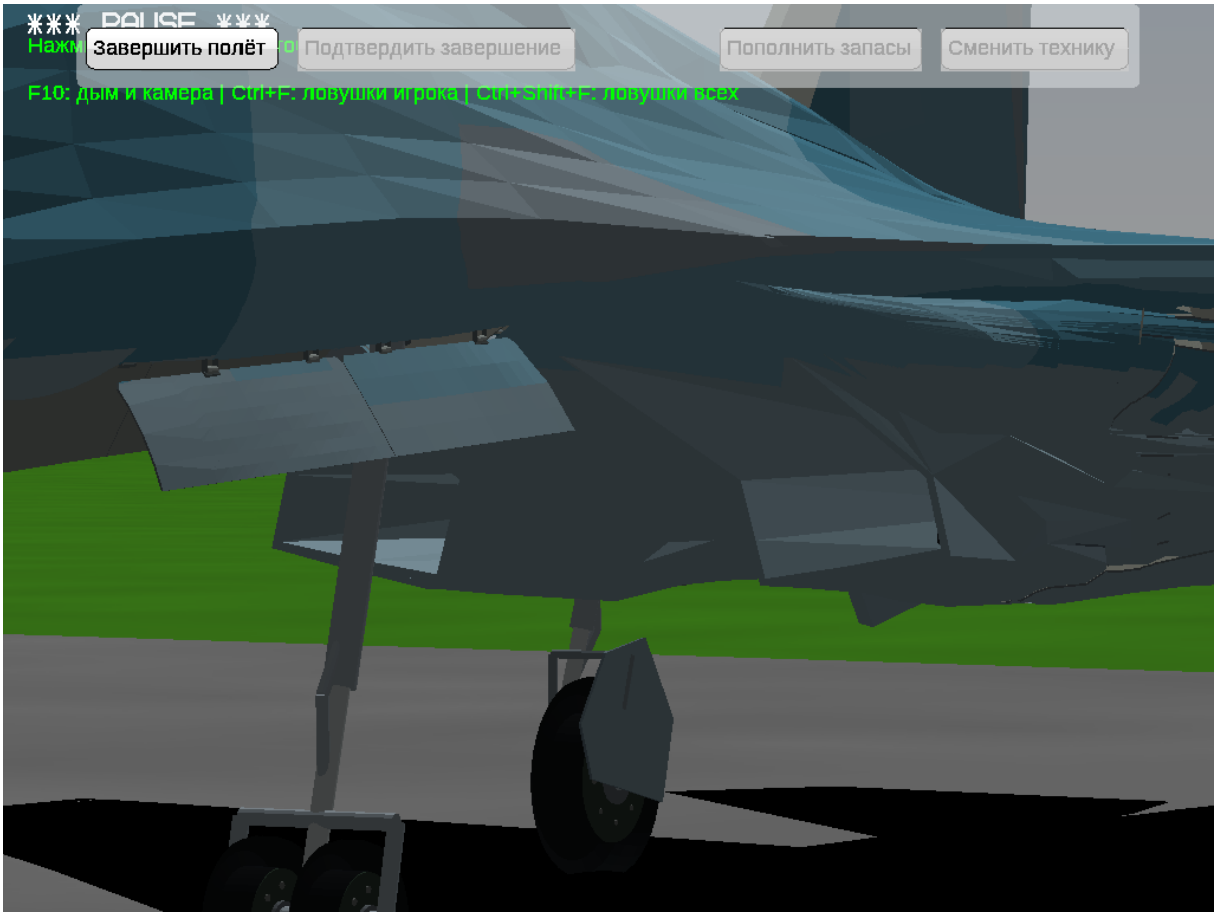


ground-right-low

До



После



ground-screen-match

До



После



ground-side-left

До

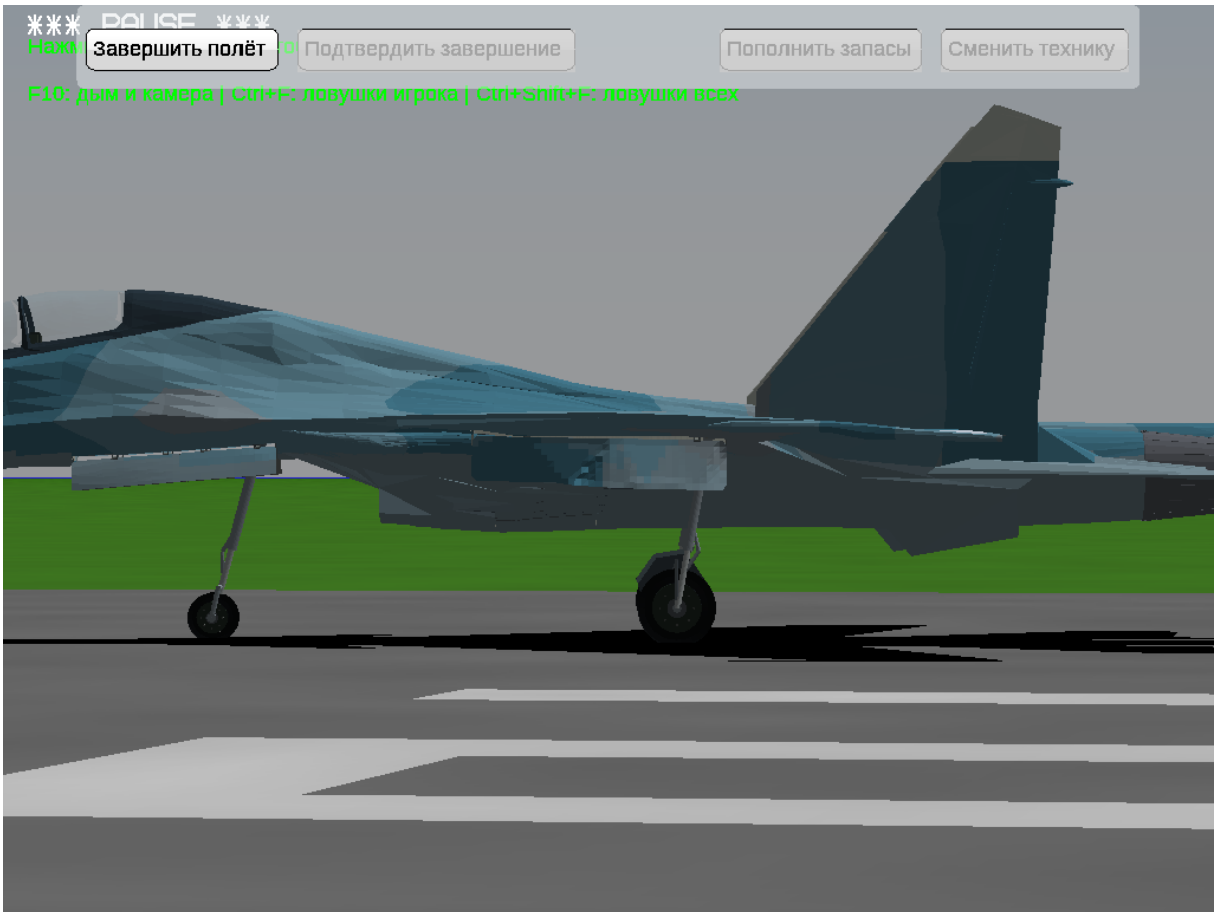


После

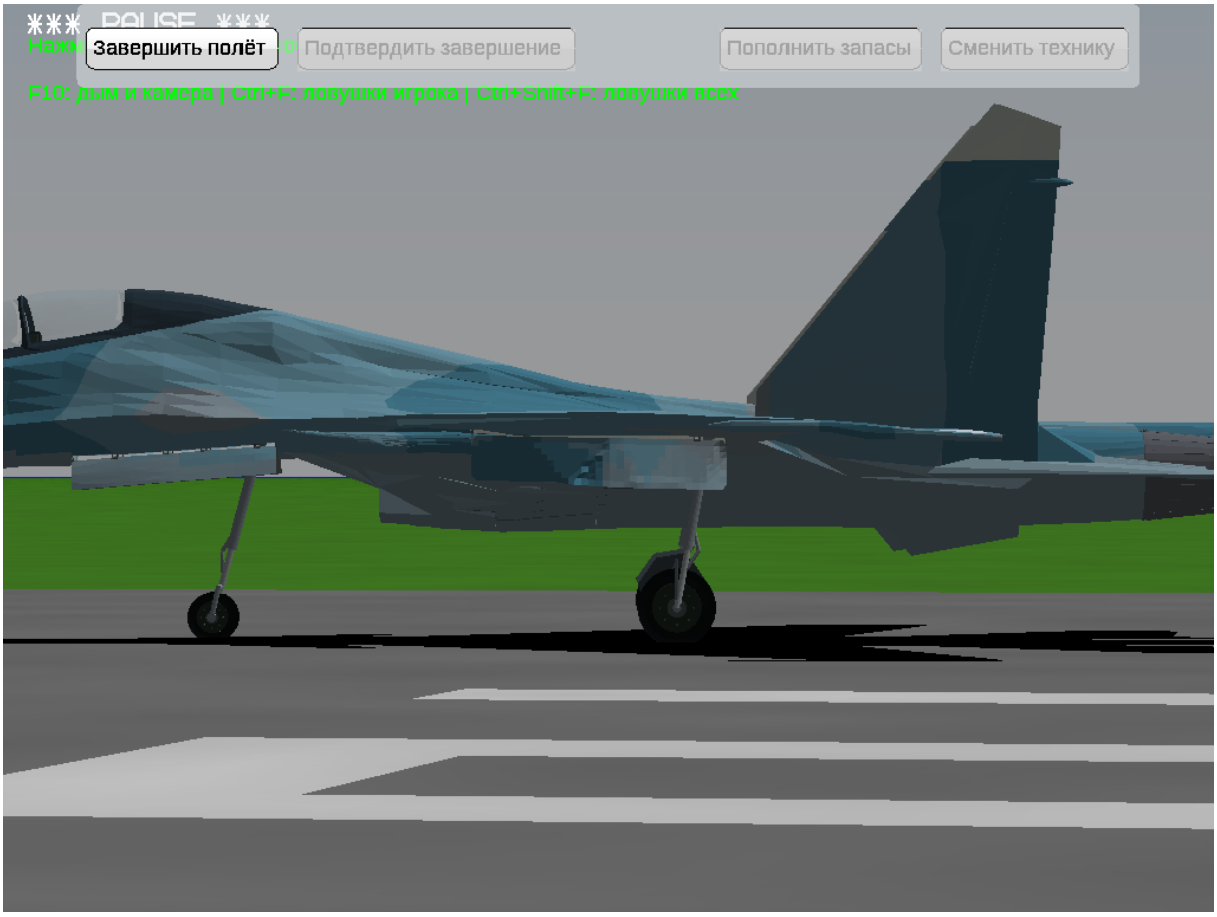


ground-side-right

До

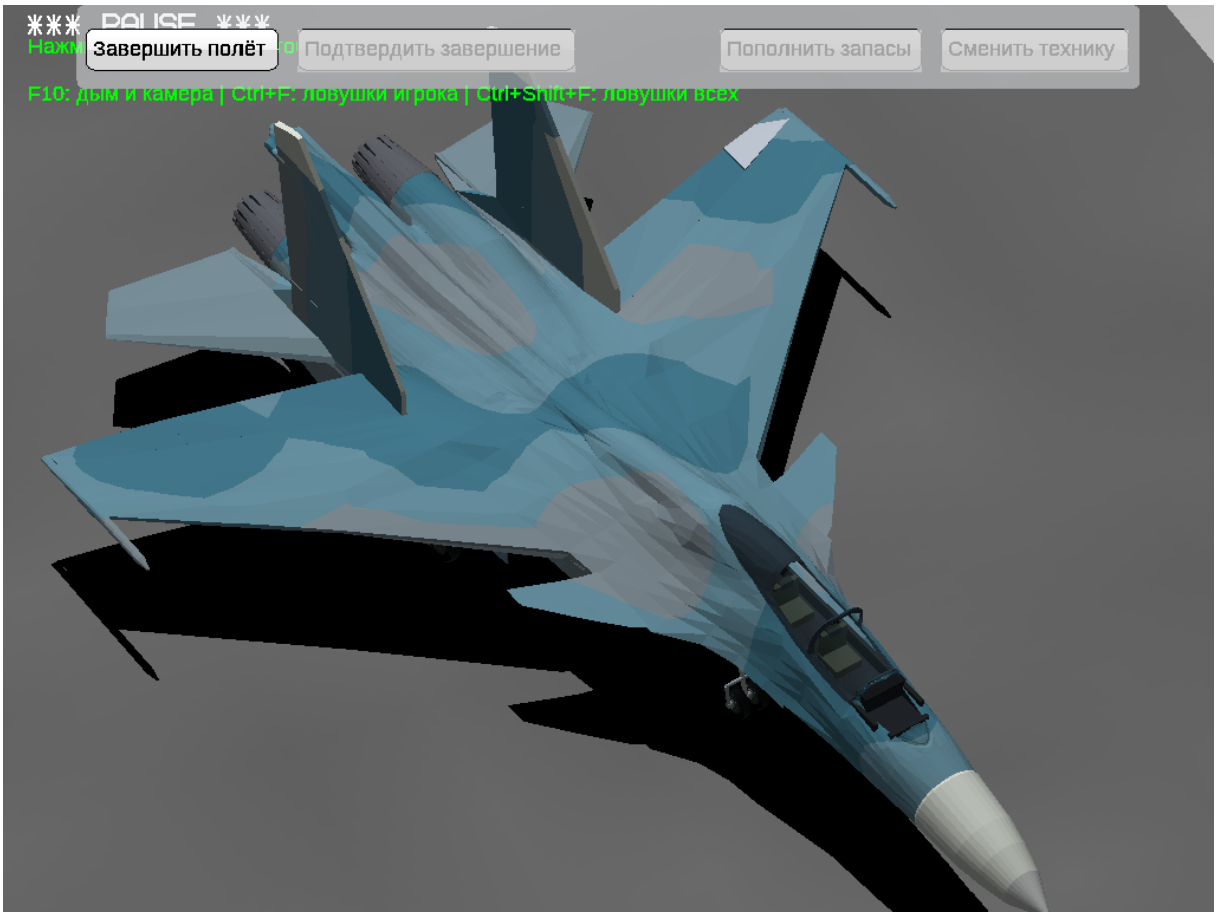


После

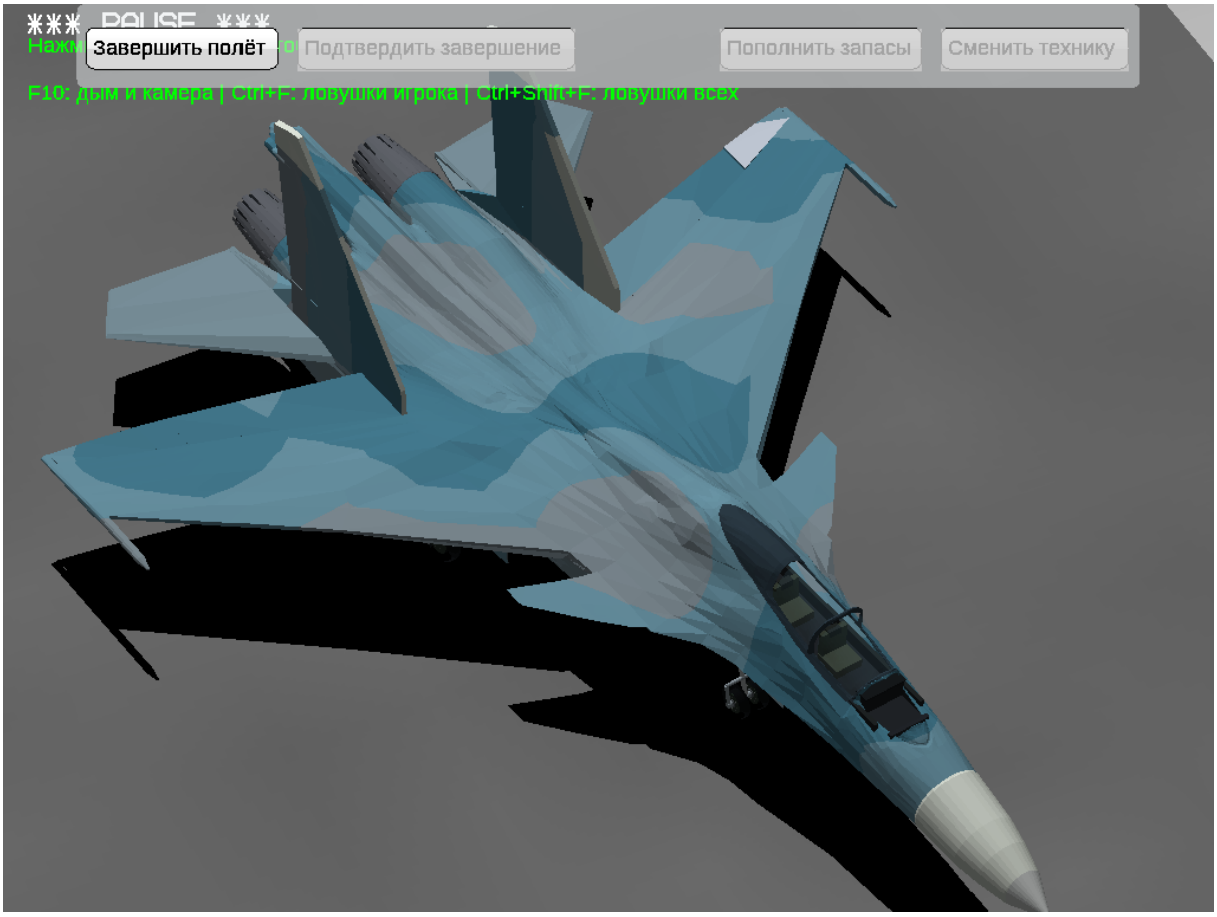


ground-top

До

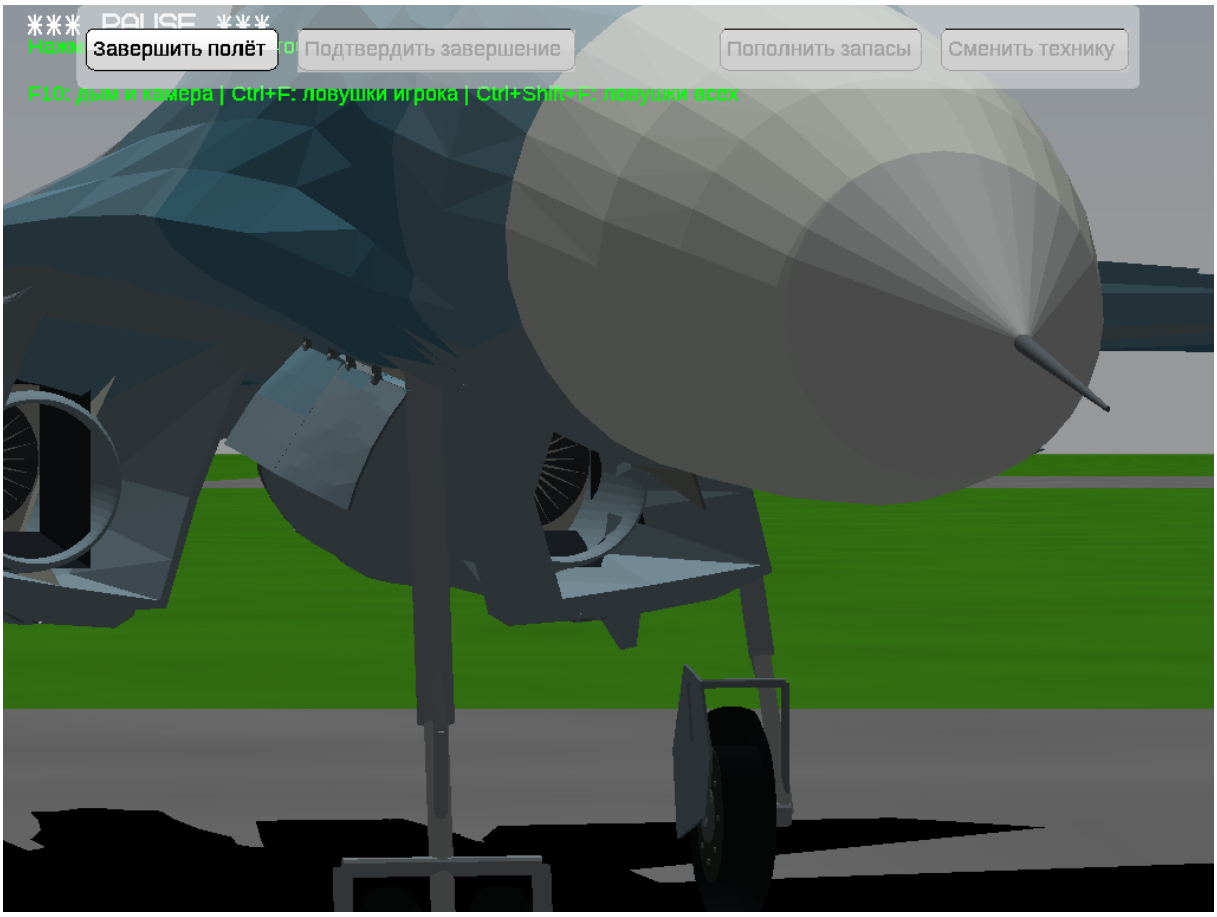


После



extra-macro-front

До

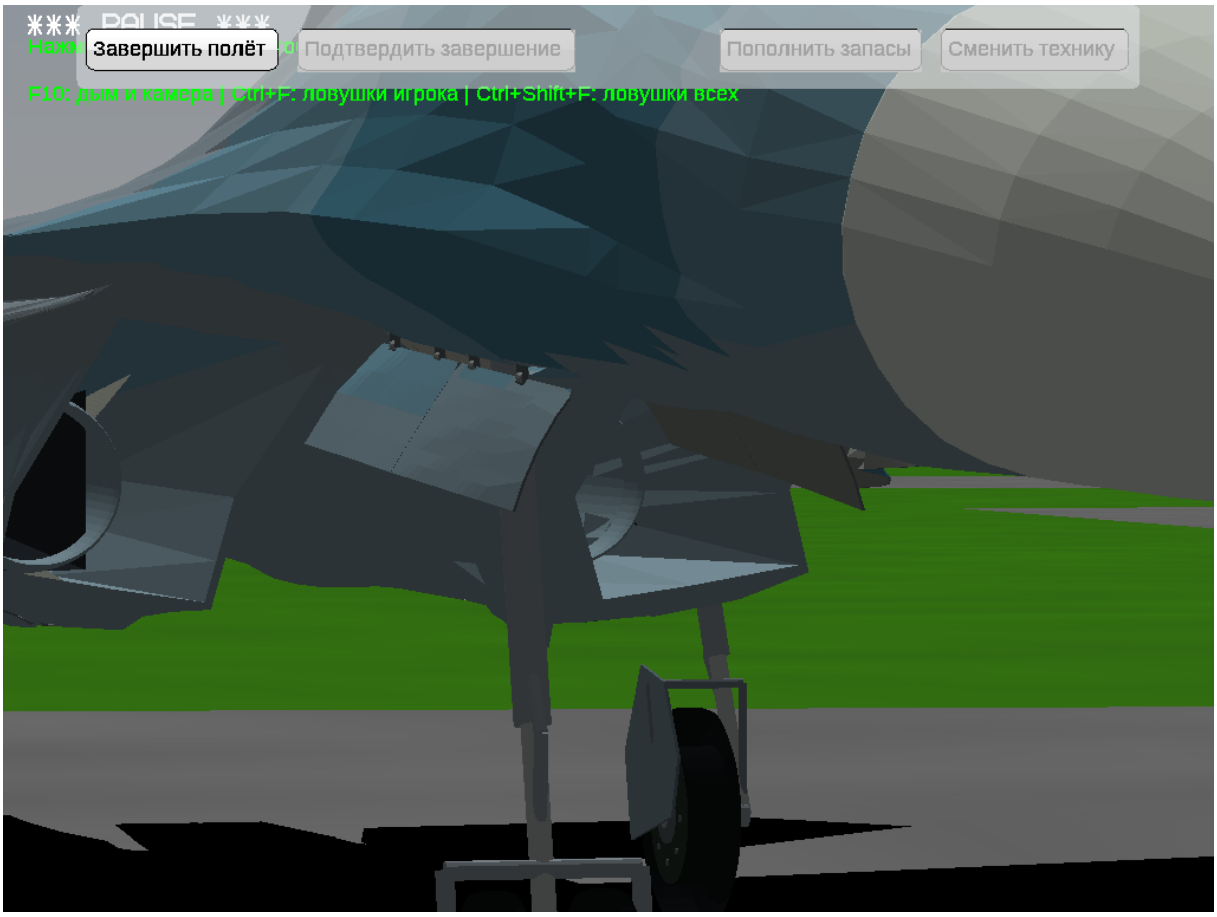


После

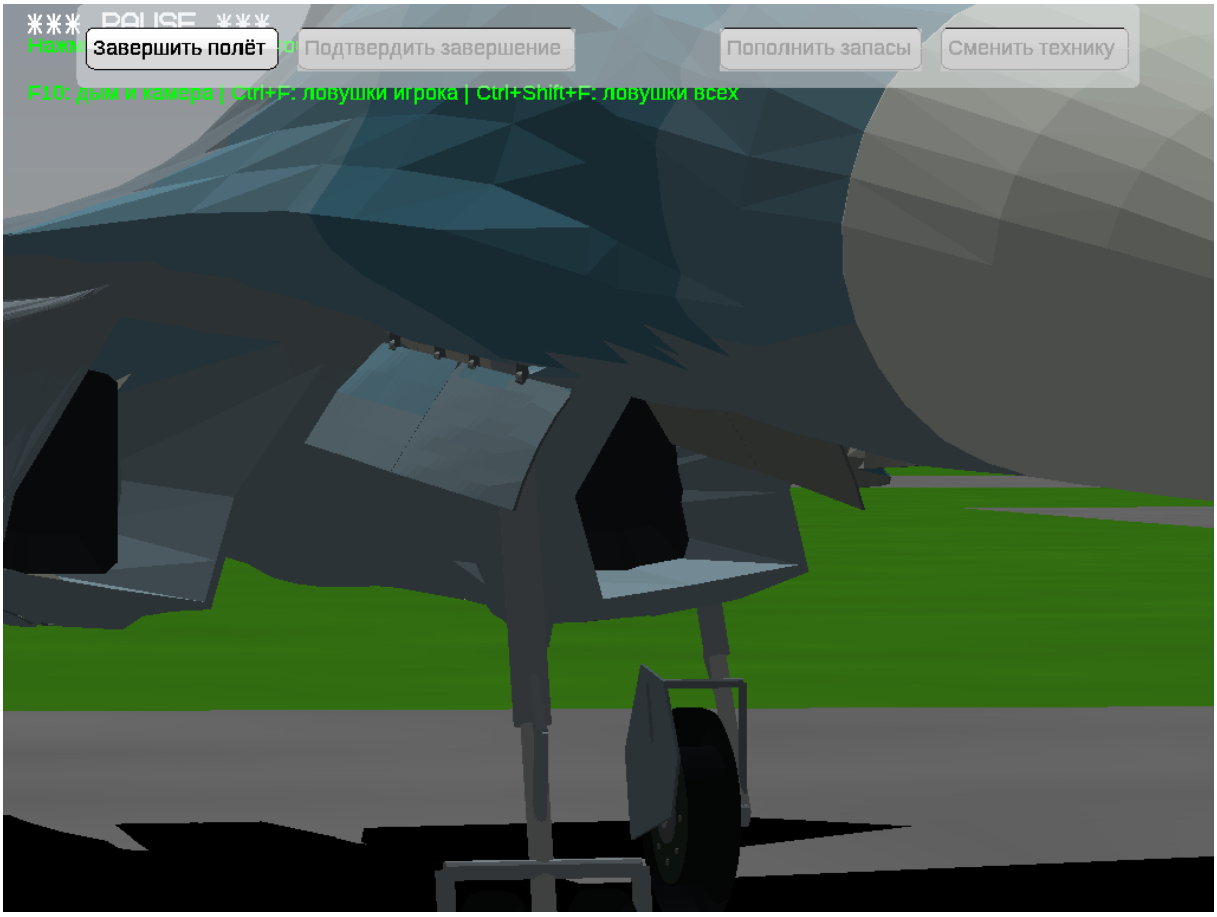


extra-macro-left

До

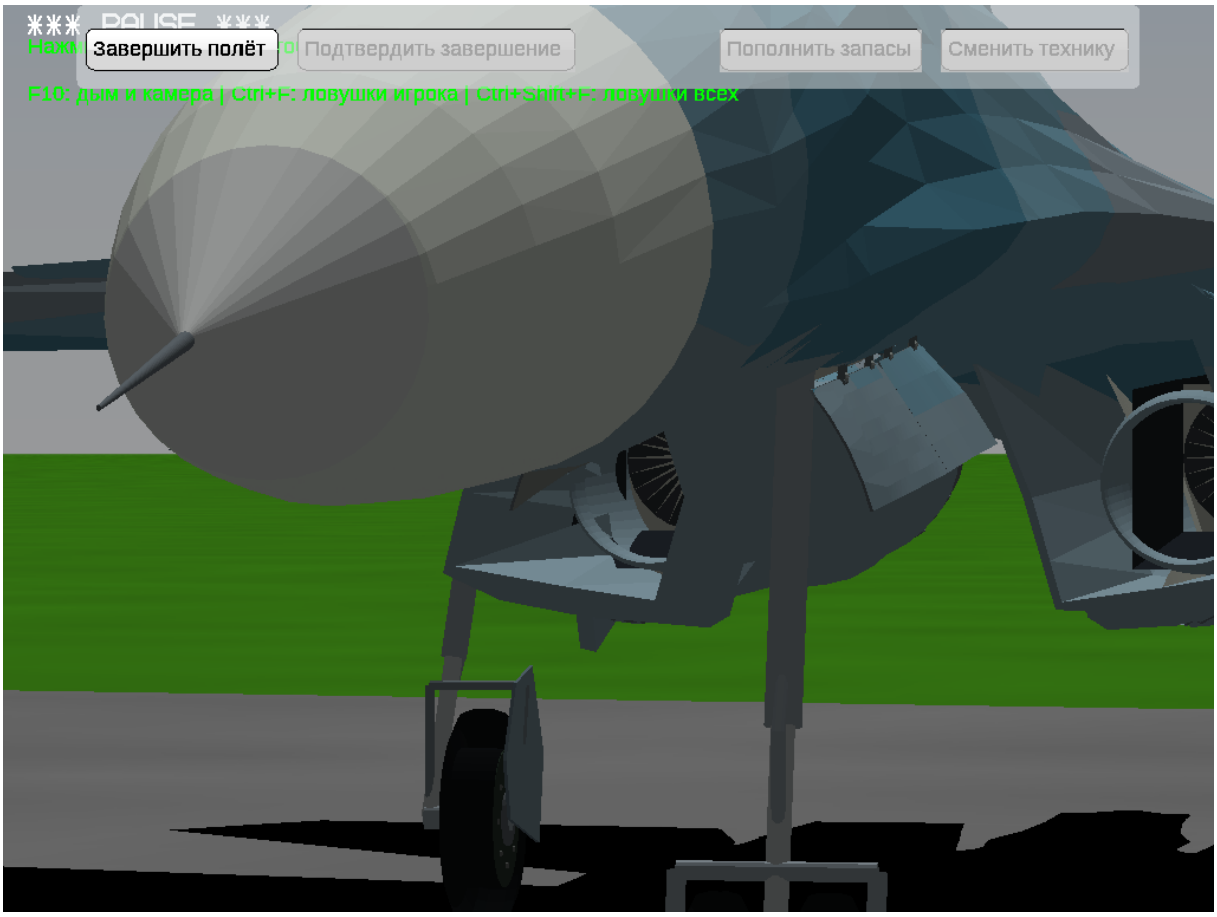


После



extra-macro-low

До

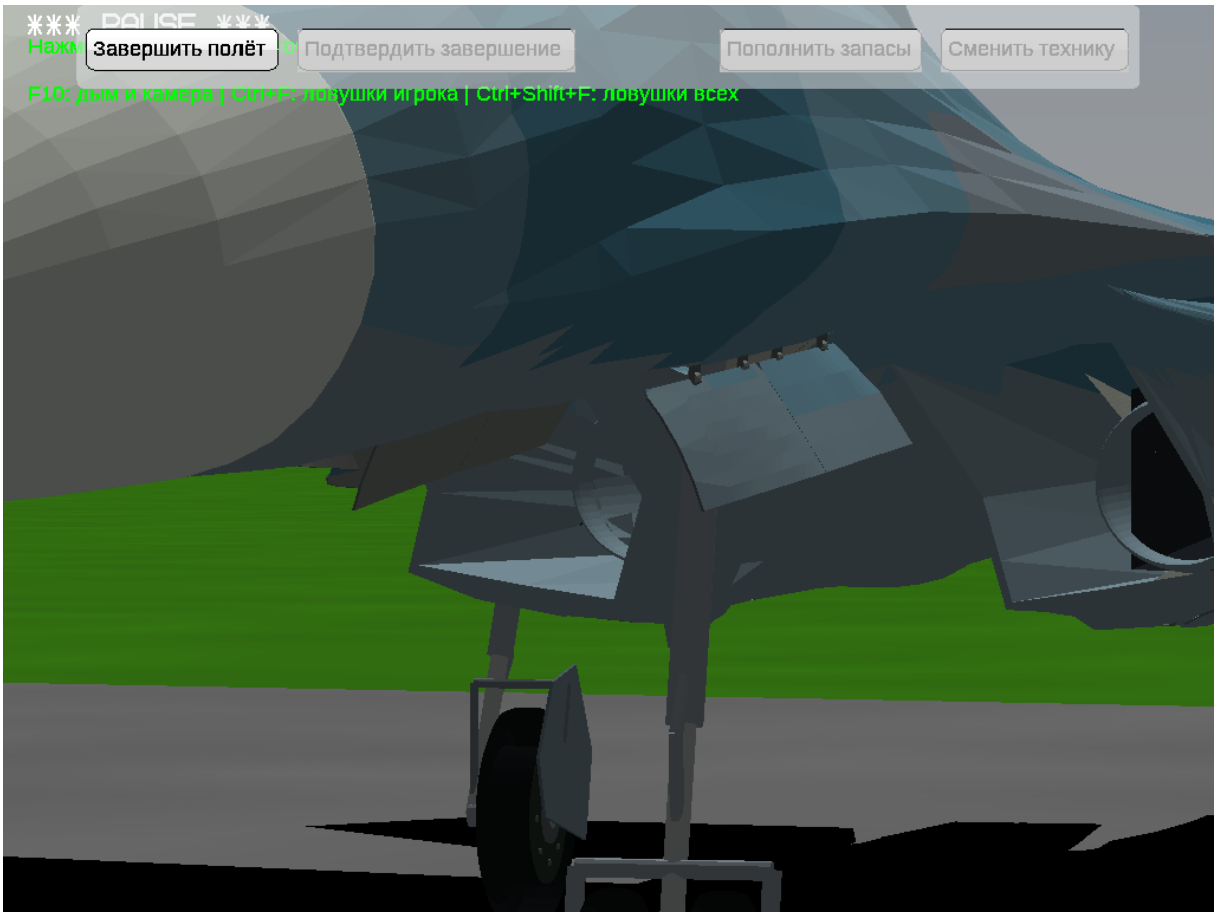


После

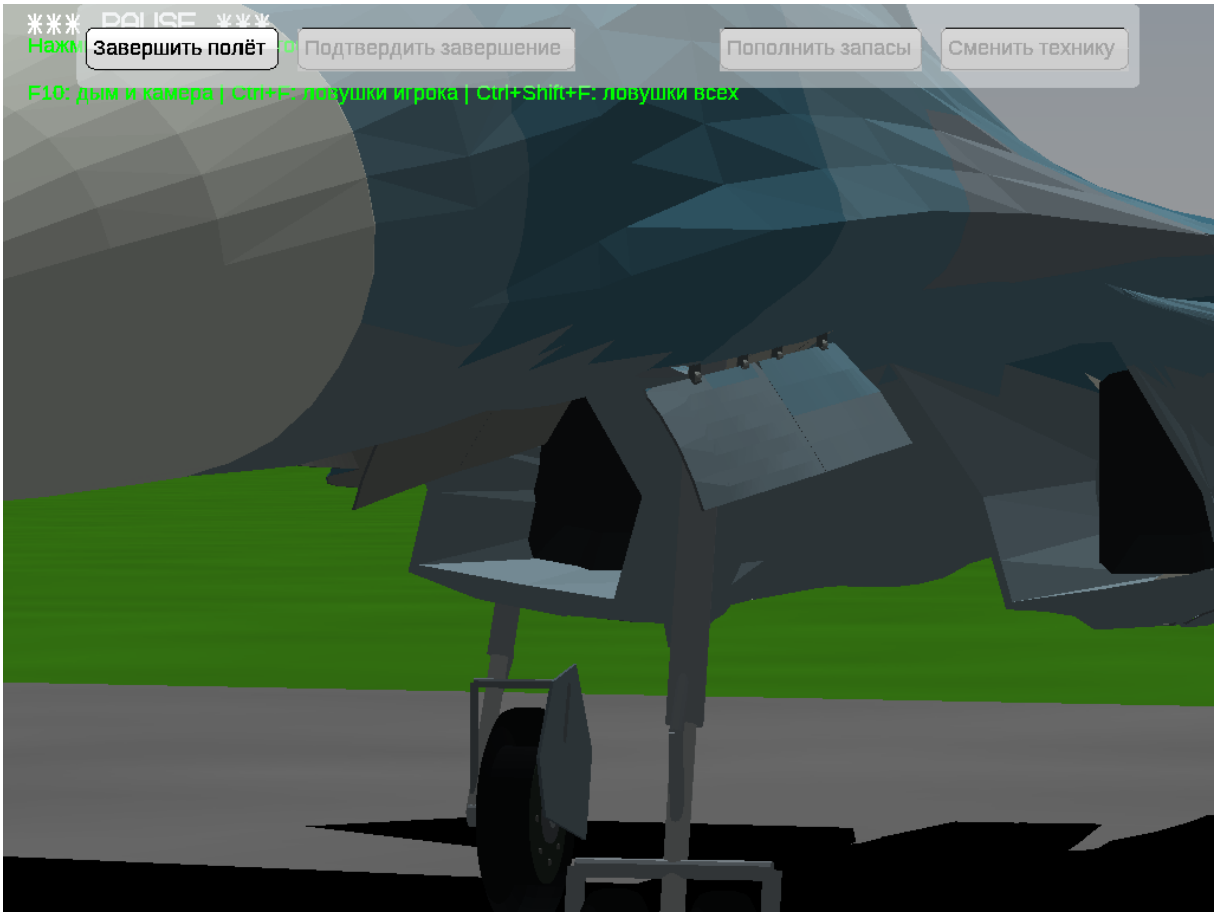


extra-macro-right

До



После



extra-mid-left

До

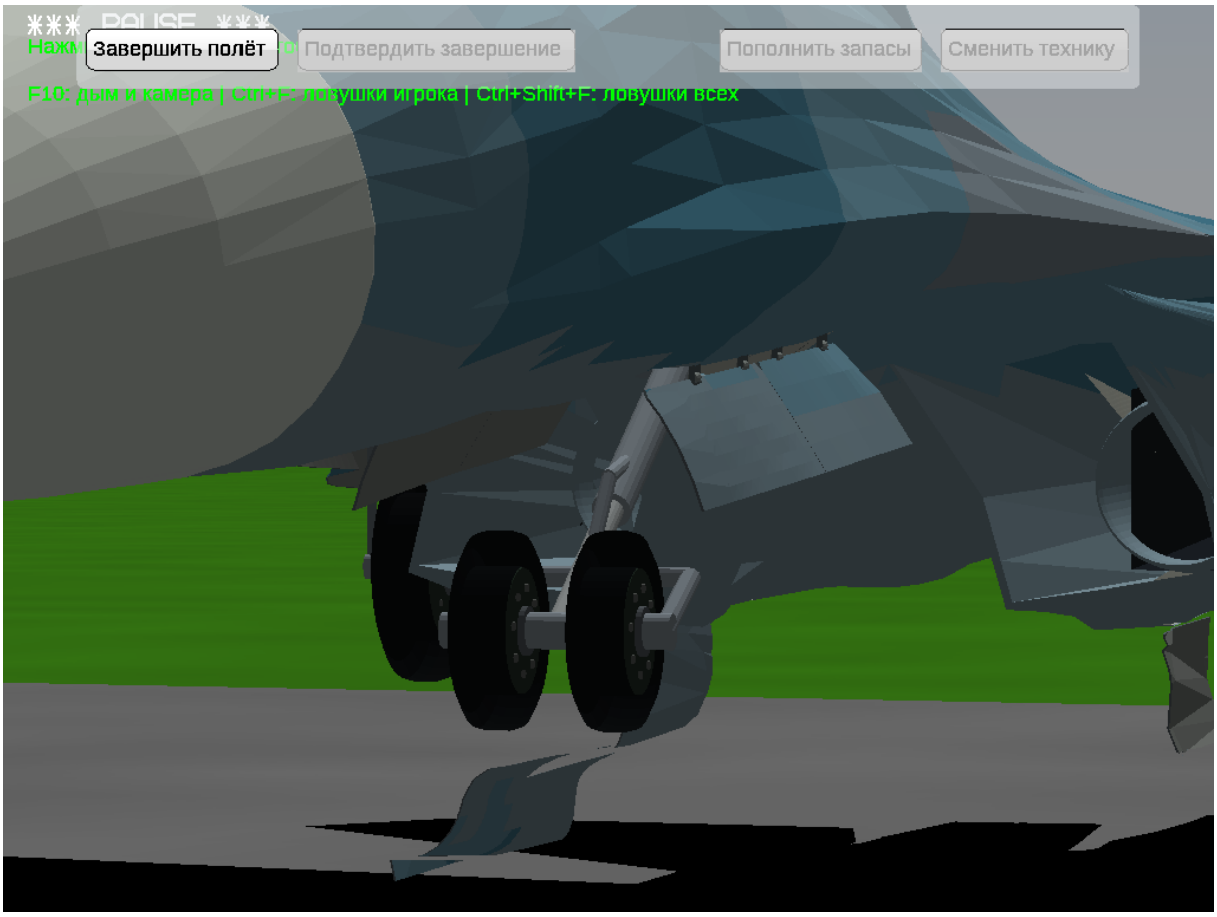


После



extra-mid-right

До

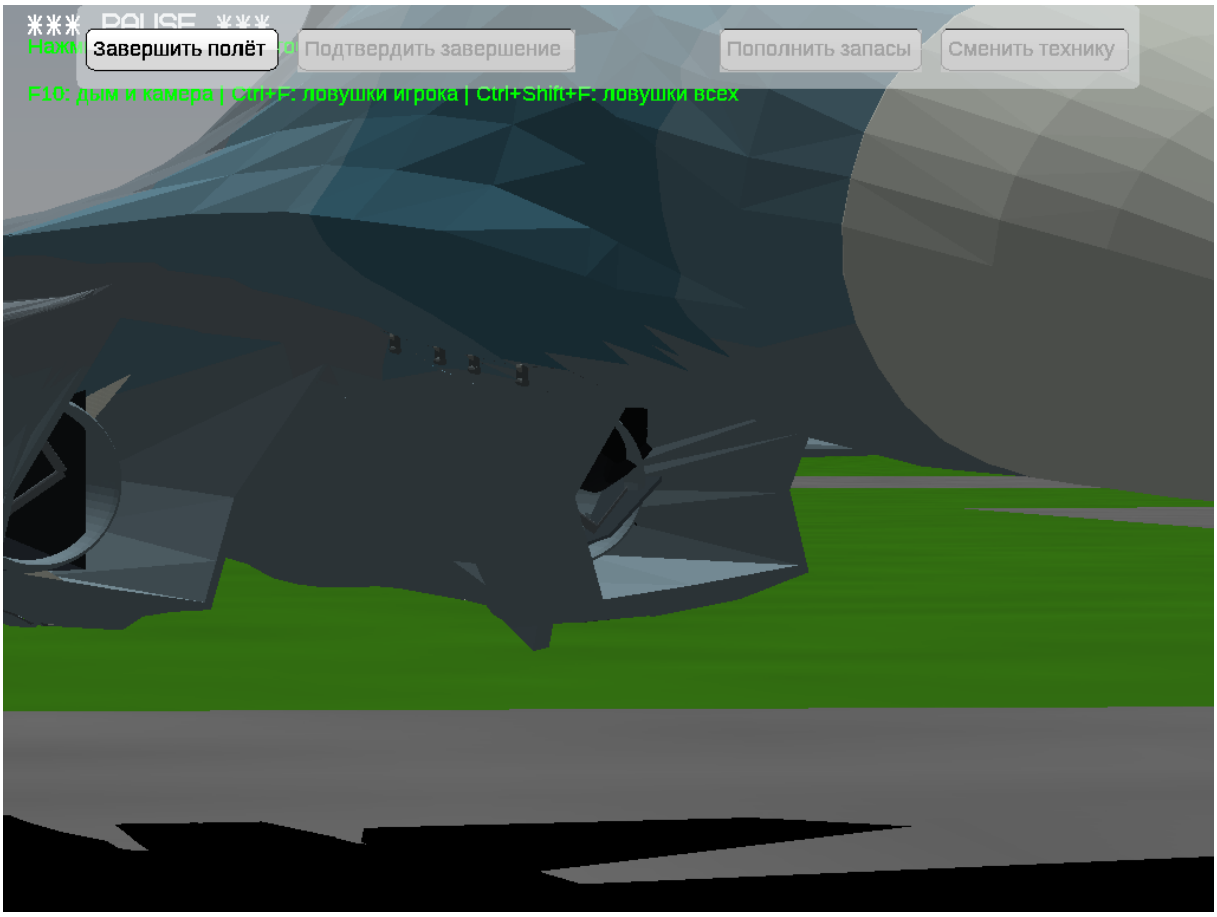


После

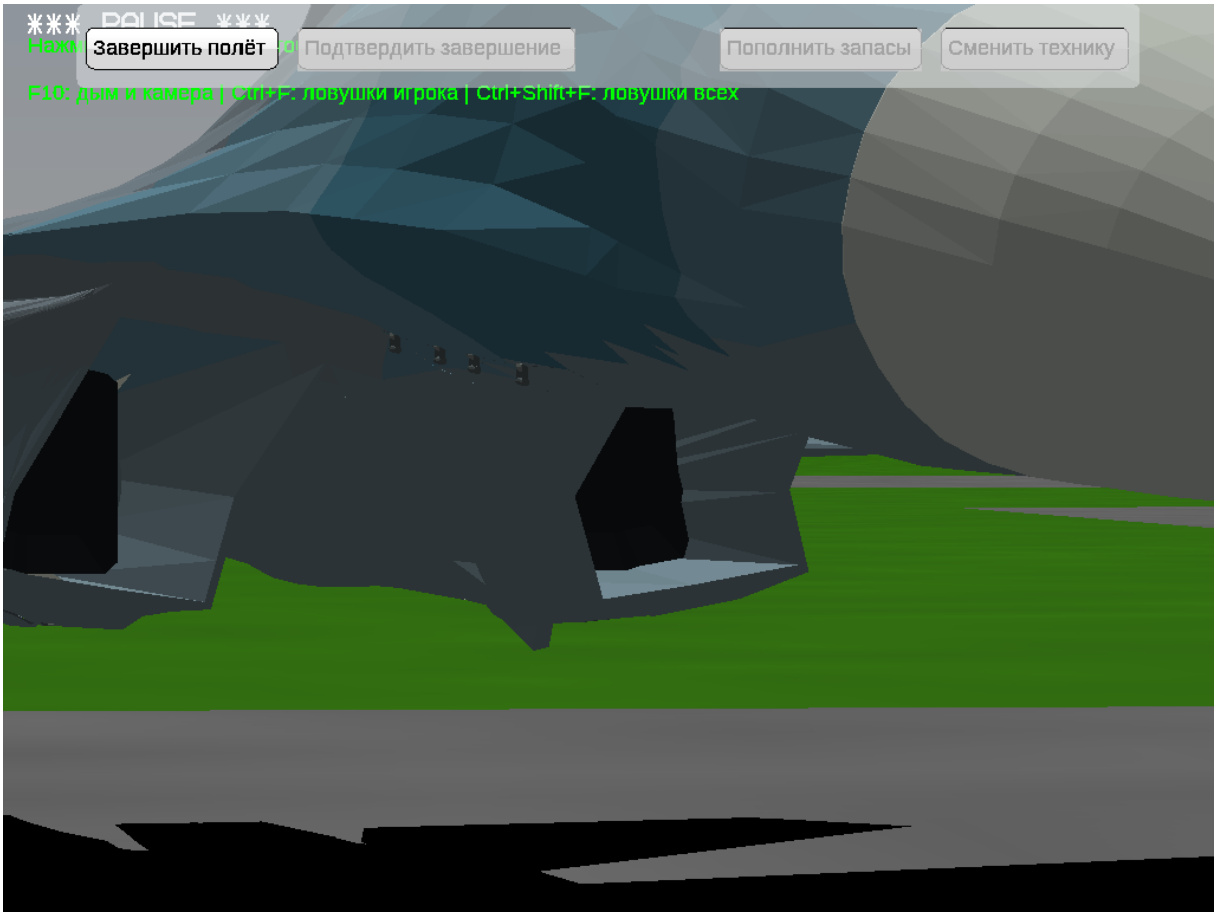


extra-stowed-left

До

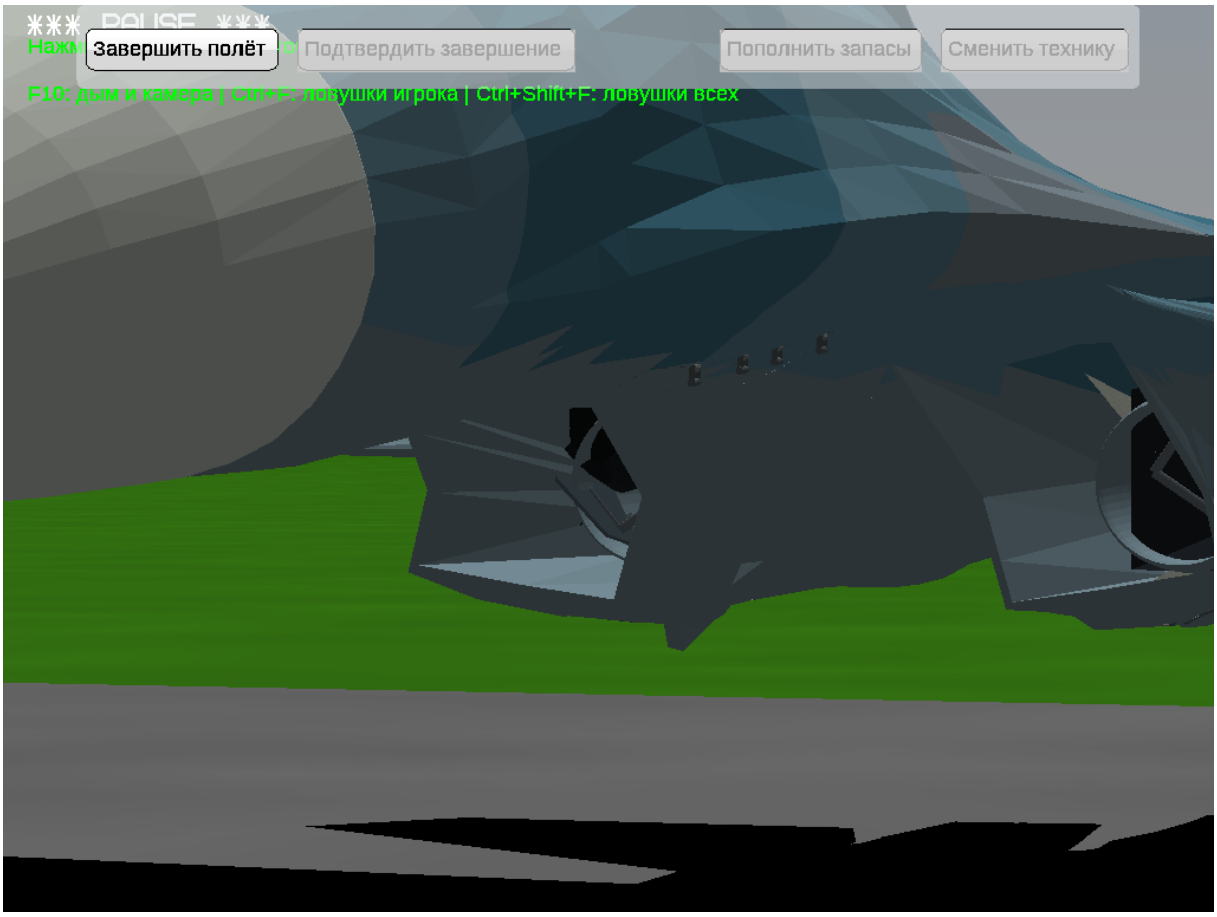


После

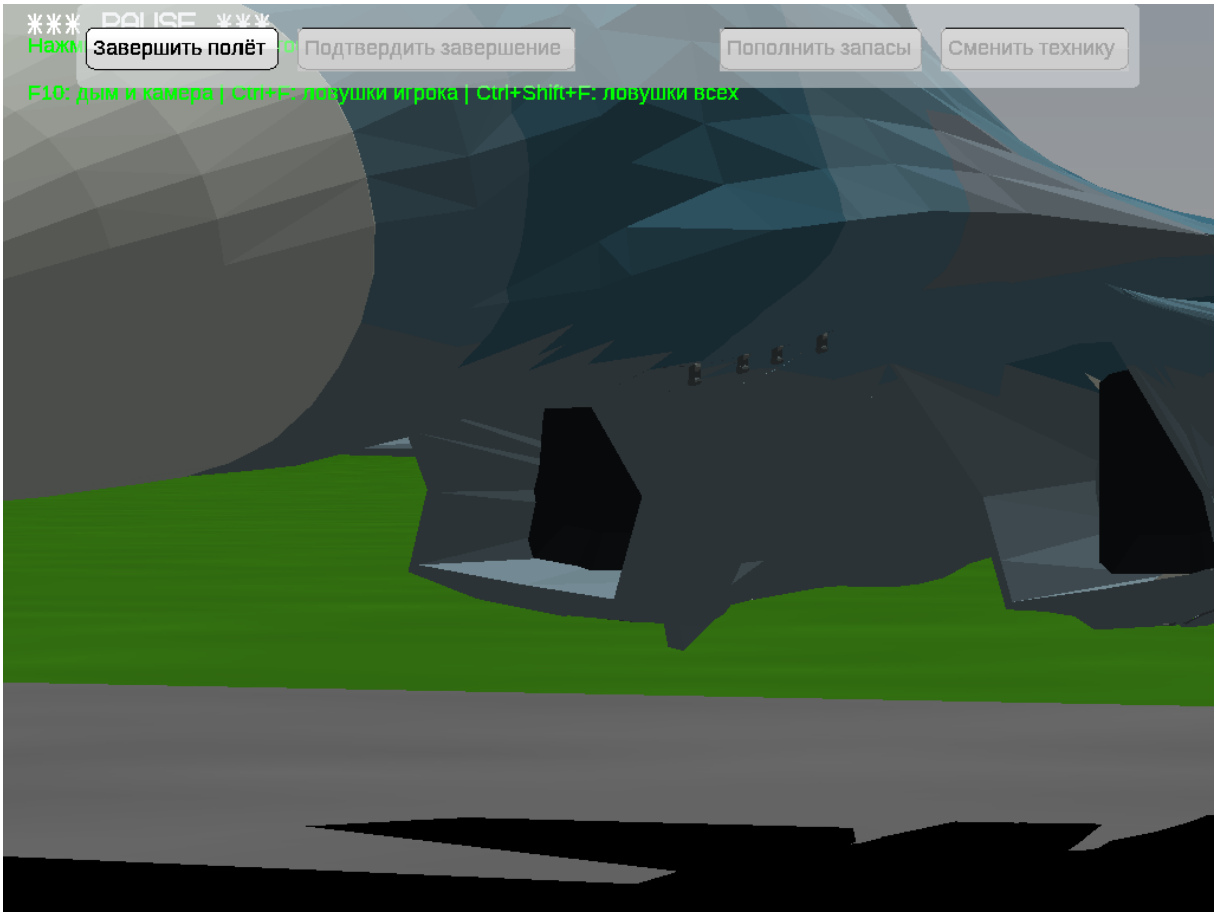


extra-stowed-right

До

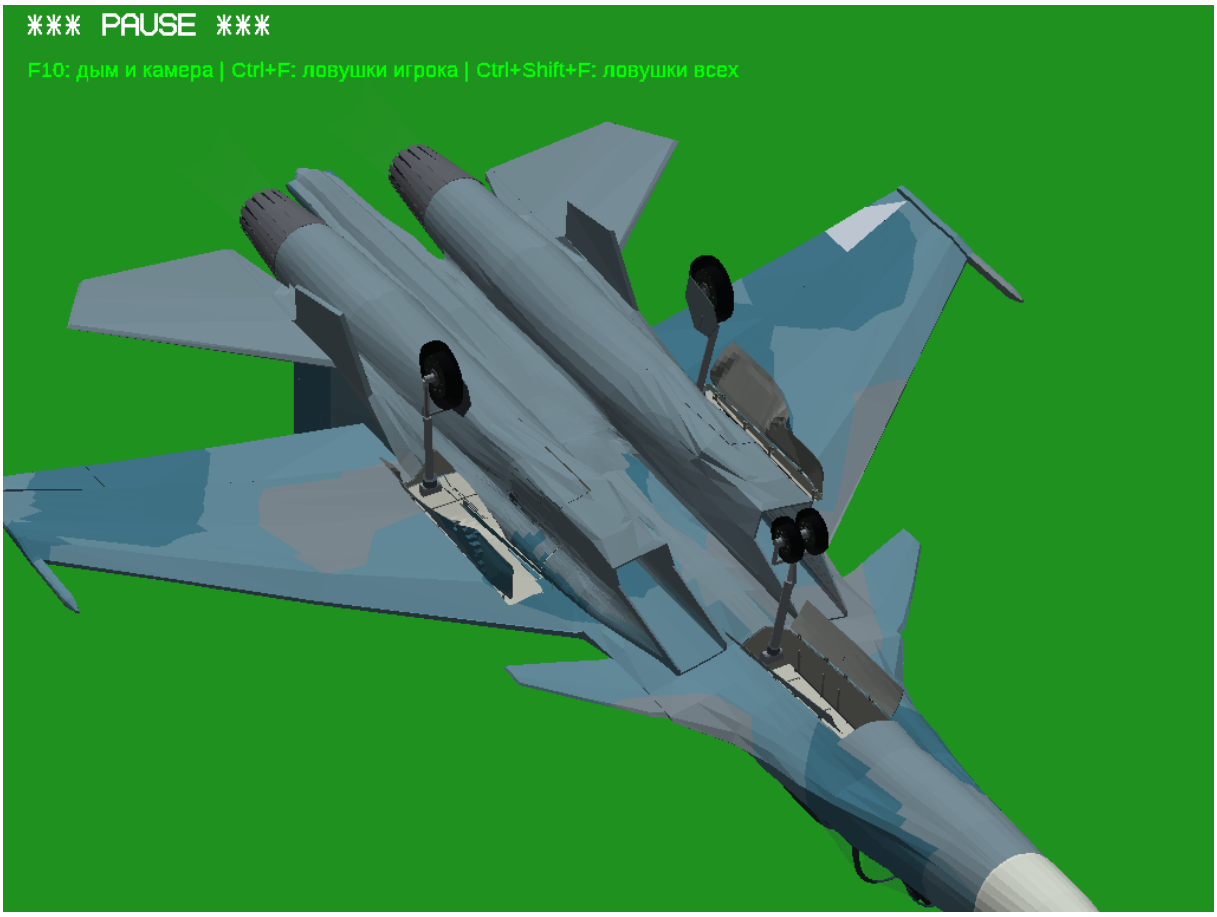


После

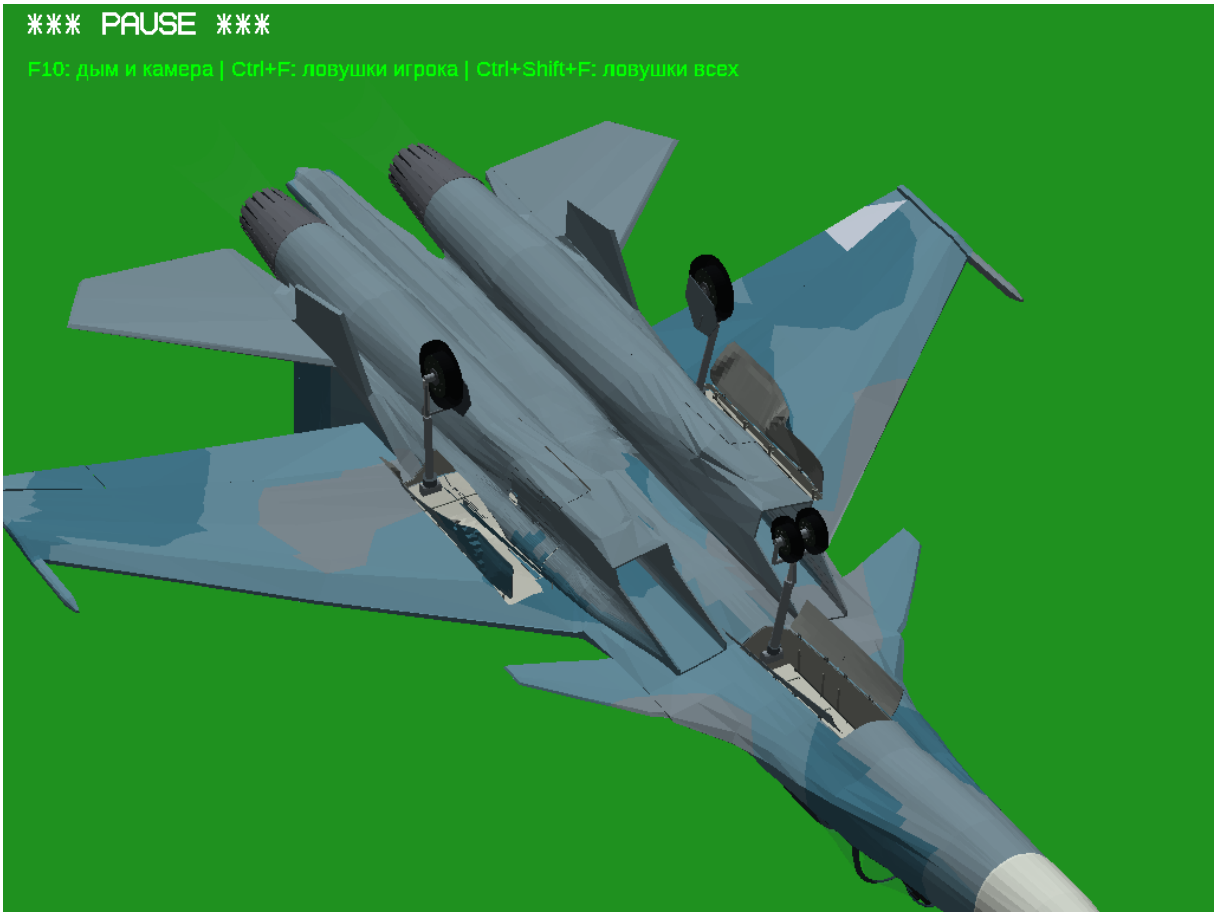


bottom-bottom-down

До

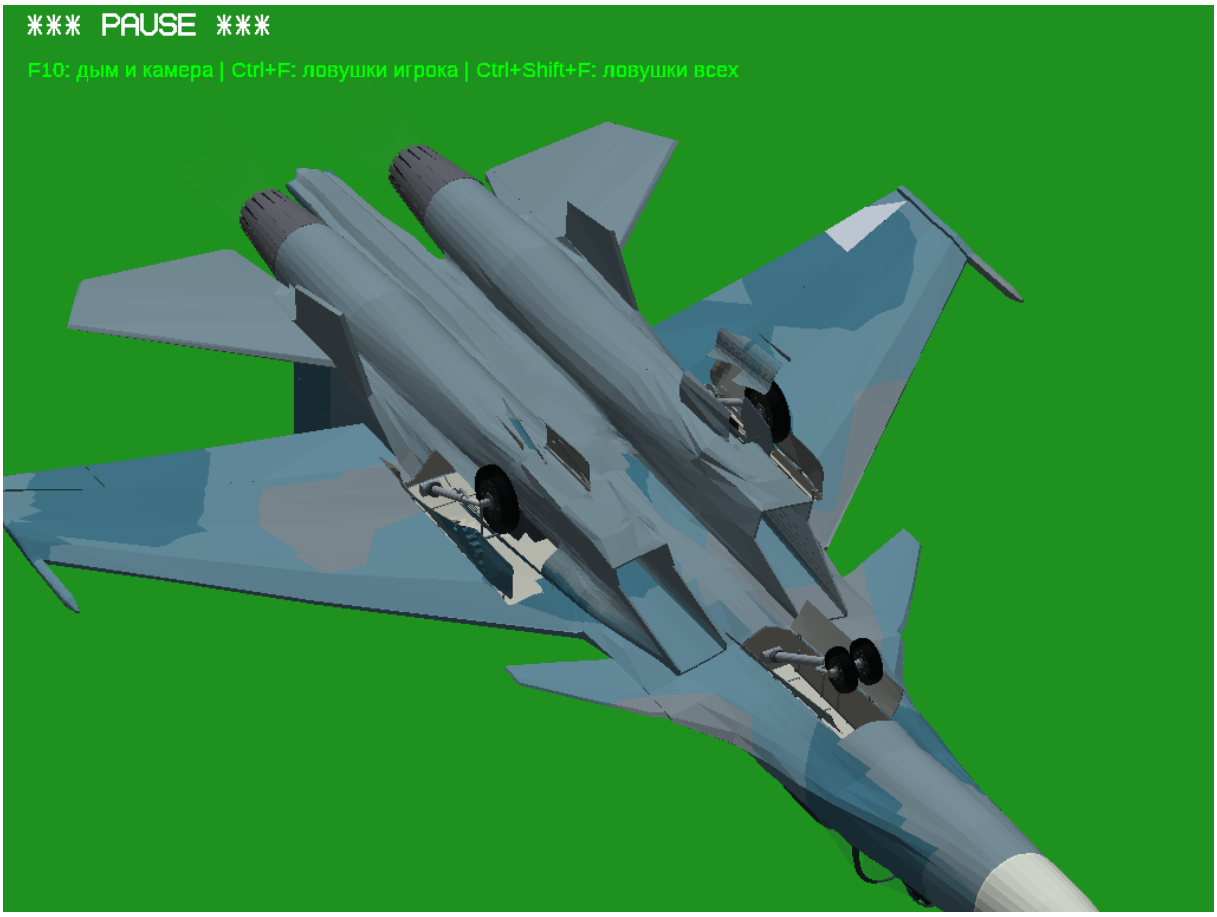


После

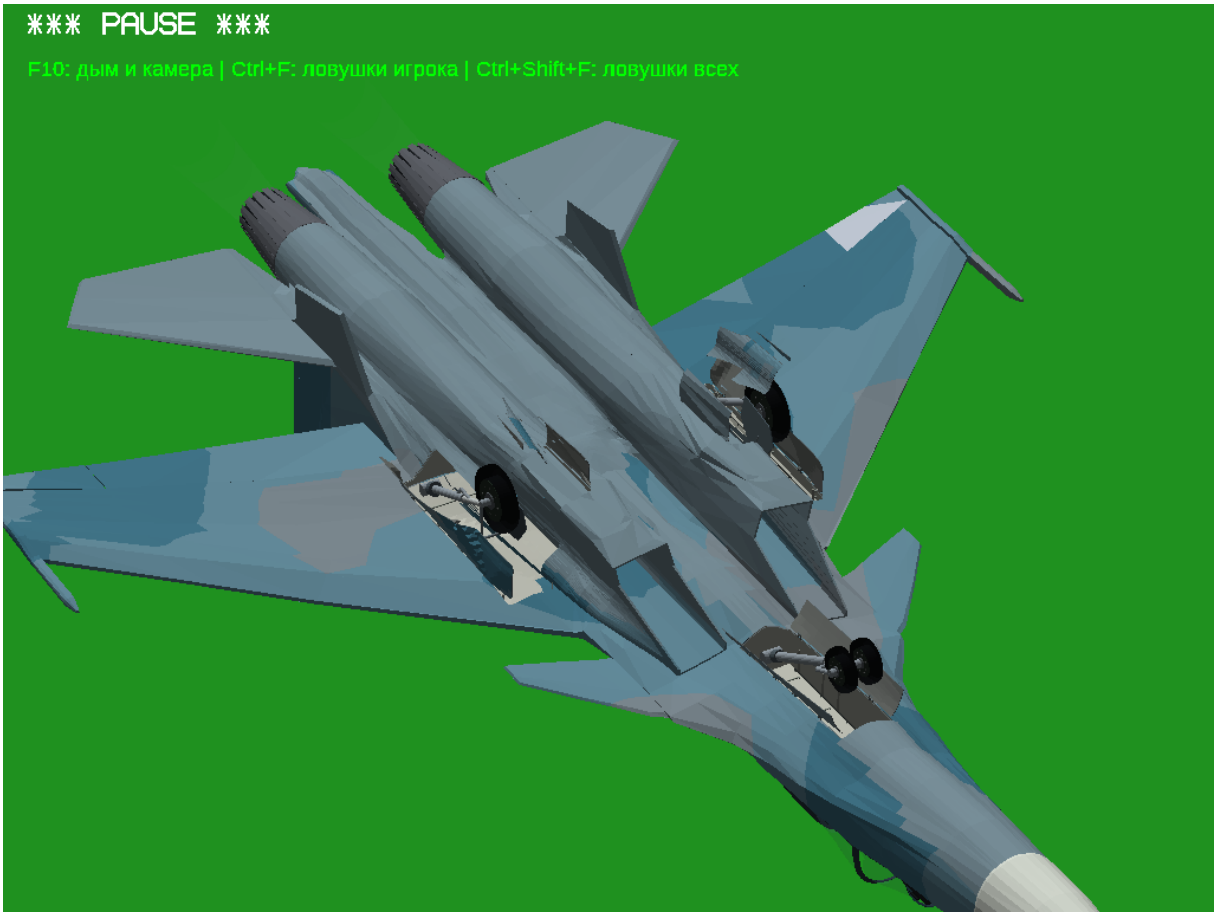


bottom-bottom-mid

До

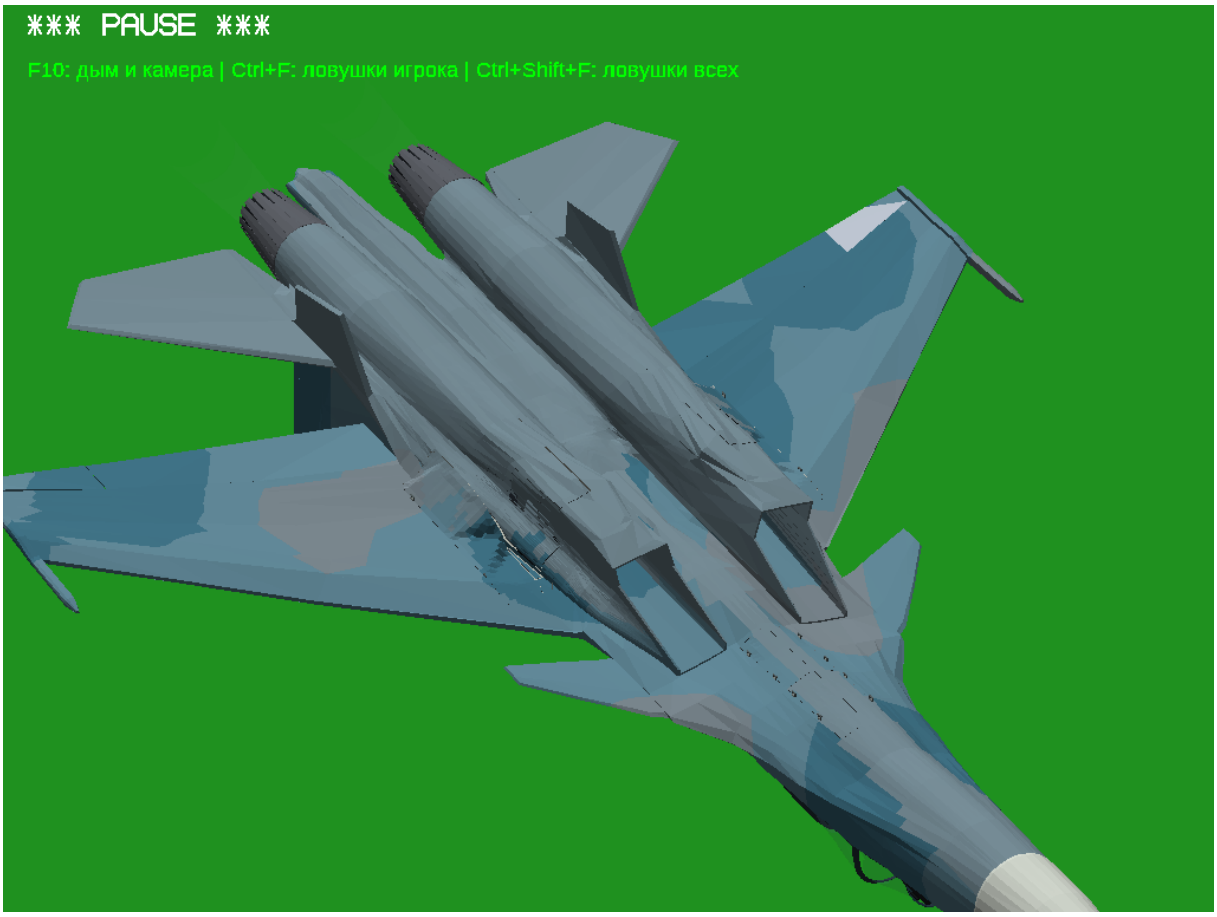


После

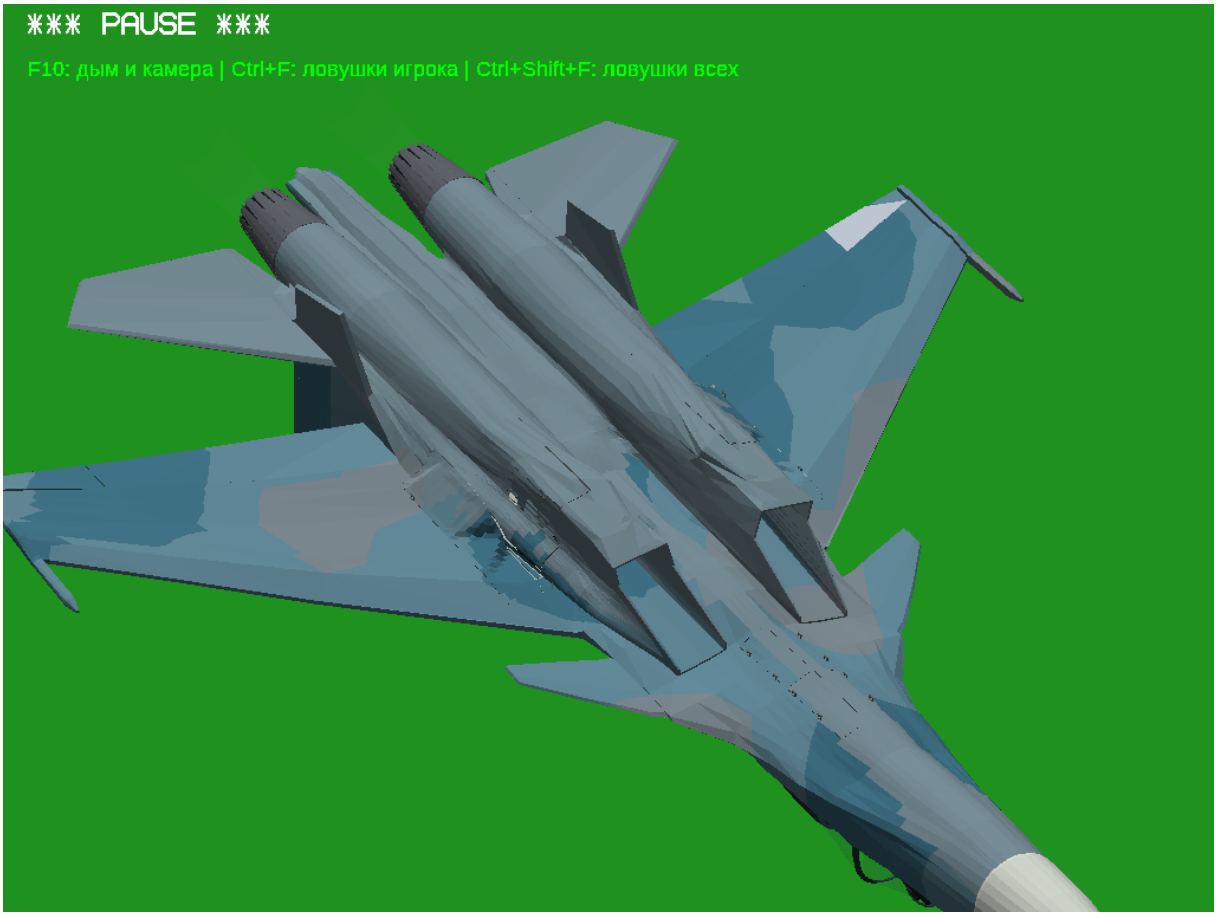


bottom-bottom-up

До



После



orbit-orbit-angle-000

До



После

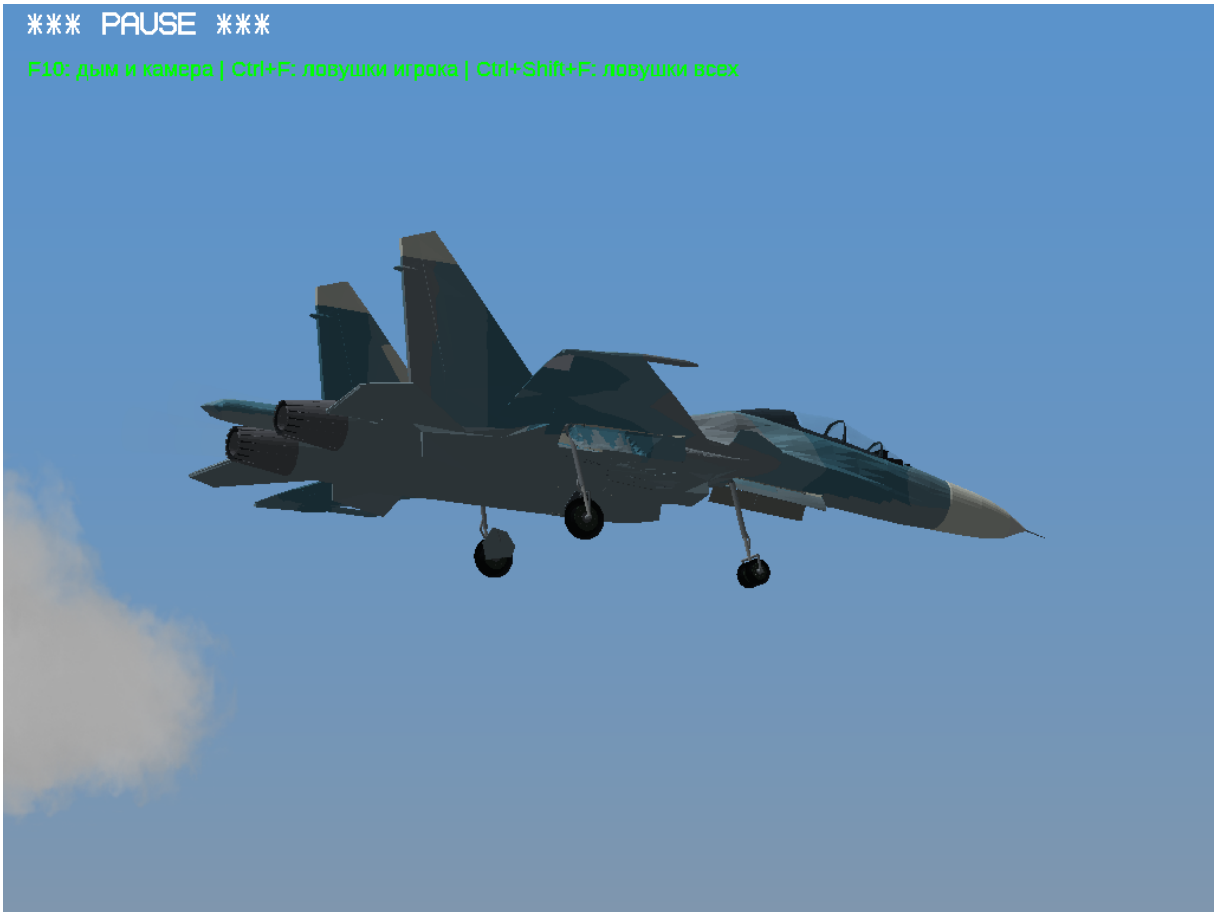


orbit-orbit-angle-030

До



После

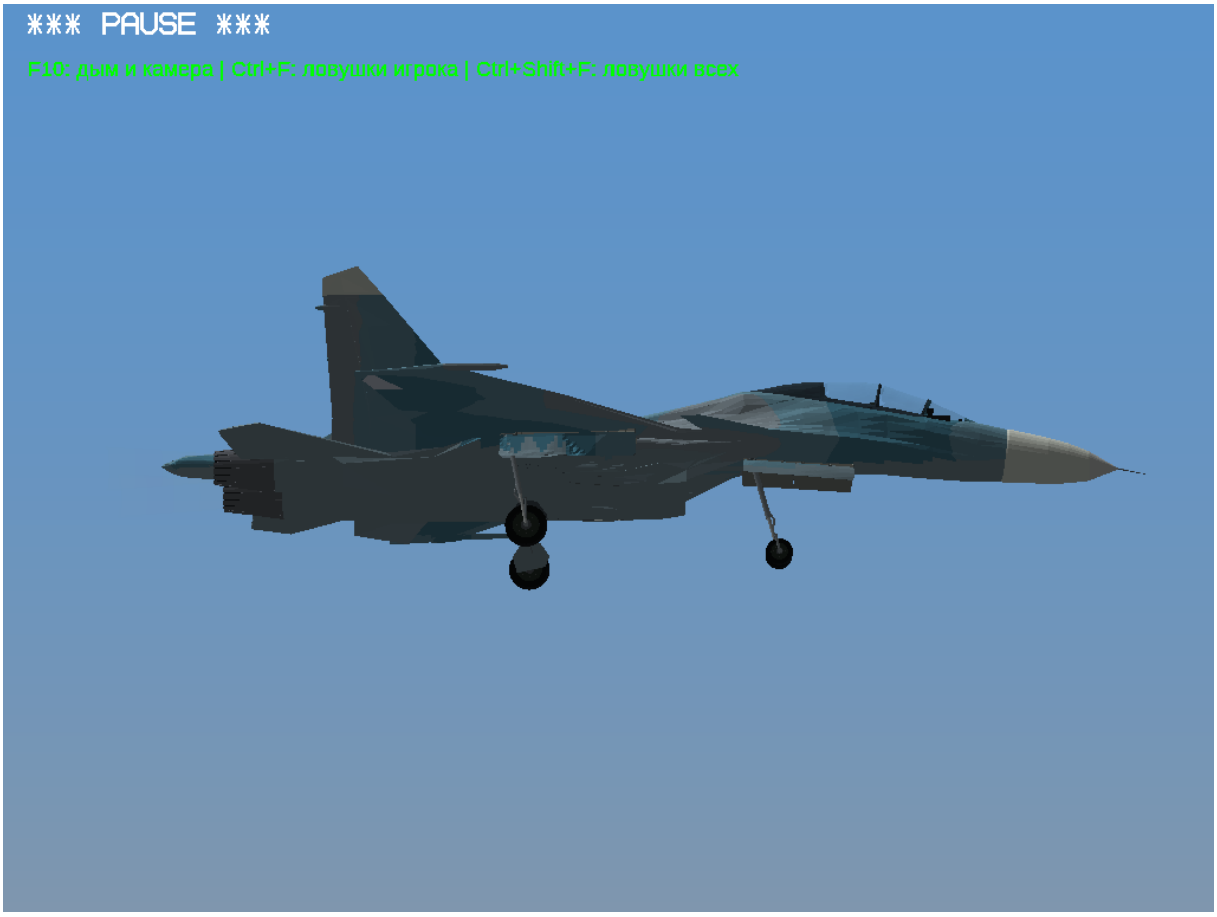


orbit-orbit-angle-060

До



После



orbit-orbit-angle-090

До



После



orbit-orbit-angle-120

До



После



orbit-orbit-angle-130

До



После



orbit-orbit-angle-140

До



После



orbit-orbit-angle-150

До



После



orbit-orbit-angle-160

До



После



orbit-orbit-angle-170

До



После



orbit-orbit-angle-180

До



После



orbit-orbit-angle-190

До



После



orbit-orbit-angle-200

До

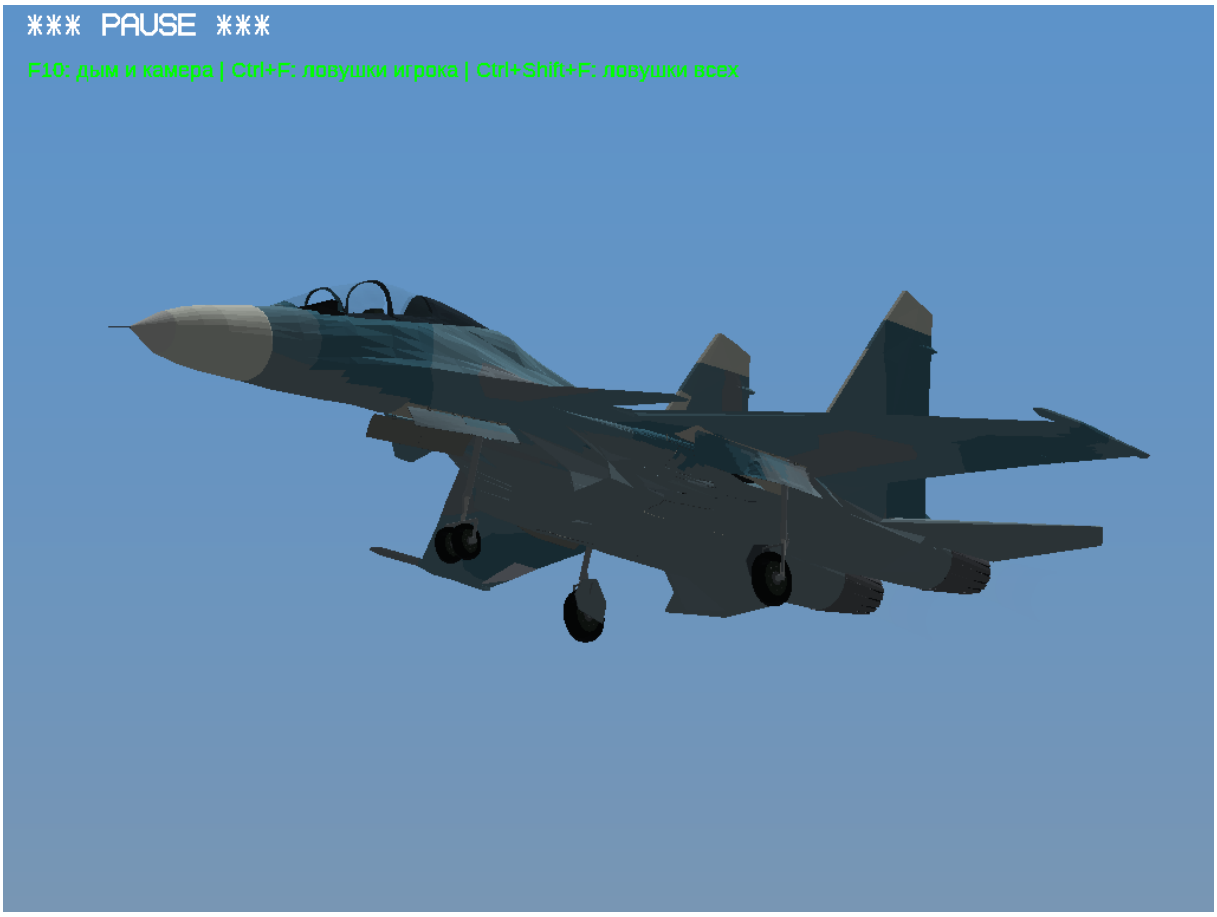


После



orbit-orbit-angle-210

До



После



orbit-orbit-angle-220

До



После



orbit-orbit-angle-230

До



После



orbit-orbit-angle-240

До



После



orbit-orbit-angle-270

До



После

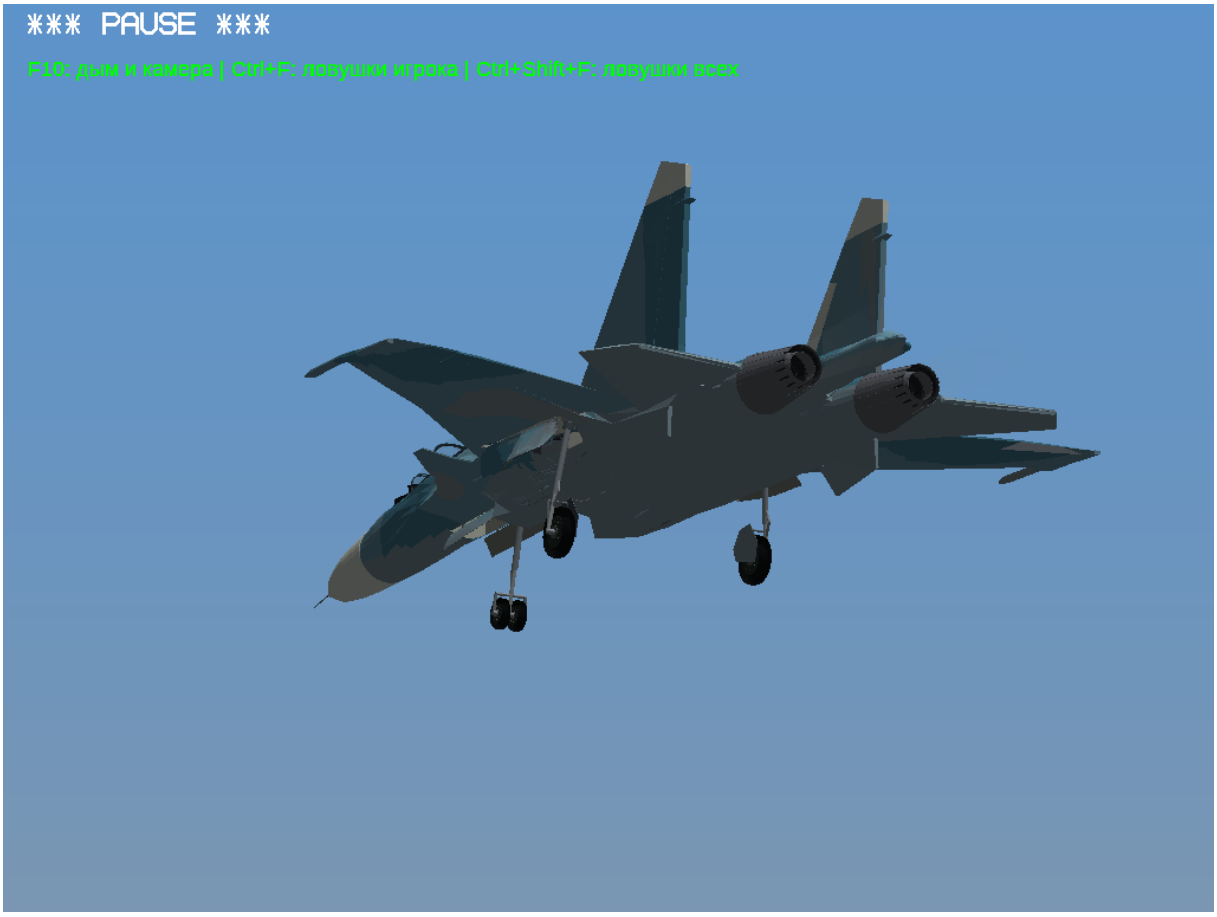


orbit-orbit-angle-300

До



После



orbit-orbit-angle-330

До



После



orbit-orbit-angle-360

До



После

